

**[10], Observaciones**

1. Cuando a una función, de  $p$  variables  $x_1, x_2, \dots, x_p$ , se la conoce a través de una expresión analítica,  $z = f(x_1, x_2, \dots, x_p)$ , que para cada sistema de valores que se asigna a  $(x_1, x_2, \dots, x_p)$  proporciona el valor  $z$  de la imagen, se suele entender que el campo de definición o dominio de dicha función es el conjunto más amplio de puntos  $(x_1, x_2, \dots, x_p)$  de  $\mathbb{R}^p$  para el que existe un valor para  $z$ . Así, por ejemplo, la expresión

$$z = [1 - x^2 - y^2]^{-1/2} L(xy)$$

«define a  $z$  como función de  $(x, y)$ » allí donde exista el segundo miembro; el primer factor existe en el círculo abierto de centro el origen y radio 1 y el segundo factor existe en el primer y tercer cuadrantes (sin incluir los ejes) del plano  $\mathbb{R}^2$ , luego el dominio de esta función es el conjunto

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / xy > 0, x^2 + y^2 < 1\}$$

2. El conjunto  $\mathcal{F}(C, \mathbb{R}^q)$ , de las funciones definidas en el conjunto  $C$  y que toman sus valores en  $\mathbb{R}^q$ , es un espacio vectorial respecto de las operaciones usuales de suma de funciones y de producto de un número  $\lambda$  por una función:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) \quad \text{y} \quad (\lambda f)(x) = \lambda f(x), \quad \forall x \in C$$

El conjunto  $\mathcal{F}(C, \mathbb{R})$ , caso particular del anterior ( $q = 1$ ), es además un anillo (unitario, conmutativo y con divisores de cero) respecto de las operaciones usuales de suma y producto de funciones:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) \quad \text{y} \quad (fg)(x) = f(x)g(x), \quad \forall x \in C$$

3. Para este último conjunto  $\mathcal{F}(C, \mathbb{R})$ , la relación  $\leq$  definida mediante

$$[f \leq g] \Leftrightarrow [f(x) \leq g(x), \forall x \in C]$$

es un orden (parcial, salvo si  $C$  tuviera un solo elemento). Si  $o$  es la función nula (o sea  $o(x) = 0, \forall x \in C$ ), se dice que una función  $f$  es positiva si es  $o \leq f$  y se dice que es negativa si es  $f \leq o$ .

4. Se dice que una función  $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$  está acotada si su imagen  $f(C)$  es un conjunto acotado de  $\mathbb{R}^q$ , esto es, si existe  $K > 0$  tal que  $\|f(x)\| \leq K$  para todo  $x \in C$ . En particular, si  $f$  es real (es decir, para  $q = 1$ ) y está acotada, entonces se llaman supremo de  $f$  ( $\sup f$ ) e ínfimo de  $f$  ( $\inf f$ ) a los valores supremo e ínfimo de  $f(C)$ .



## CONCEPTO DE LÍMITE DE UNA FUNCIÓN

[11]

Sea  $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$  una función, definida en un conjunto  $C \subset \mathbb{R}^p$ , y sea  $a \in \mathbb{R}^p$  un punto de acumulación de  $C$ . Se dice que  $l \in \mathbb{R}^q$  es *límite* de  $f$  en el punto  $a$  si se verifica una de las dos condiciones siguientes, que son equivalentes entre sí:

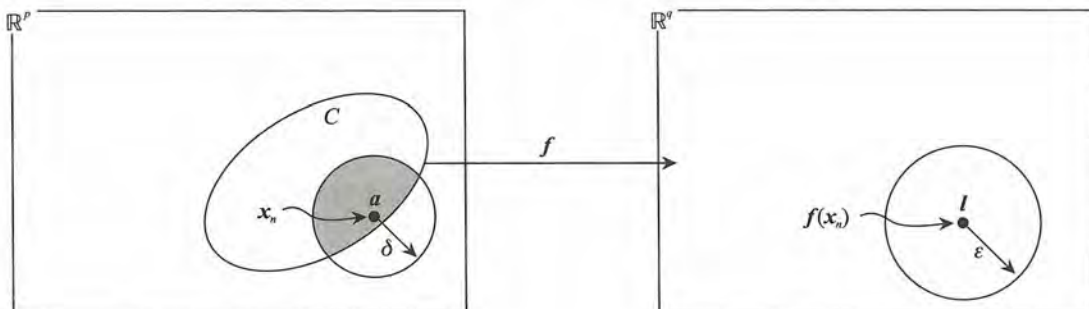
a) [Condición « $\varepsilon: \delta$ »] Para cada  $\varepsilon > 0$ , existe un  $\delta > 0$  tal que:

$$(x \in C - \{a\}, \|x - a\| < \delta) \Rightarrow \|f(x) - l\| < \varepsilon$$

b) Si  $(x_n)$  es una sucesión, de puntos de  $C - \{a\}$ , que tiene límite  $a$ , entonces la sucesión  $(f(x_n))$  tiene límite  $l$ .

Para expresar que  $l$  es el límite de la función  $f$  en el punto  $a$ , se pone:

$$l = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$



### Demostración

1.º [ $a \Rightarrow b$ ] Suponiendo que se verifica la condición « $\varepsilon: \delta$ » y si  $(x_n)$  es una sucesión de puntos de  $C - \{a\}$  que tiene límite  $a$ , entonces  $(f(x_n))$  ha de tener límite  $l$ . En efecto: dado  $\varepsilon > 0$ , por cumplirse la condición « $\varepsilon: \delta$ » se sabe que existe  $\delta > 0$  tal que, siempre que  $x \in C - \{a\}$  sea tal que  $\|x - a\| < \delta$ , se verifica que  $\|f(x) - l\| < \varepsilon$ ; ahora bien, como  $\lim x_n = a$ , existe  $v \in \mathbb{N}$  tal que para  $n \geq v$  es  $\|x_n - a\| < \delta$ , luego como además  $x_n \in C - \{a\}$ , es:

$$n \geq v \Rightarrow \|x_n - a\| < \delta \Rightarrow \|f(x_n) - l\| < \varepsilon$$

lo que prueba que  $\lim f(x_n) = l$  (pues se cumple la condición « $\varepsilon: v$ »), como había que comprobar.

- 2.º  $[b \Rightarrow a]$  Comprobemos su contrarrecíproco  $[(\text{no}) a \Rightarrow (\text{no}) b]$ , para lo que, suponiendo que existe cierto  $\varepsilon_0 > 0$  tal que para cada  $\delta > 0$  hay algún  $x \in C - \{a\}$  tal que  $\|x - a\| < \delta$  y  $\|f(x) - l\| \geq \varepsilon_0$ , vamos a comprobar que existe cierta sucesión  $(x_n)$  de puntos de  $C - \{a\}$  tal que  $\lim x_n = a$  y  $(f(x_n))$  no tiene límite  $l$ . En efecto: para cada  $n \in \mathbb{N}$  y tomando  $\delta = 1/n$ , sabemos que existe  $x_n \in C - \{a\}$  tal que  $\|x_n - a\| < 1/n$  y  $\|f(x_n) - l\| \geq \varepsilon_0$ ; la sucesión  $(x_n)$  que así se obtiene resuelve, pues, la cuestión.

### [11]₁ Observaciones

- La condición « $\varepsilon: \delta$ » de límite puede expresarse, recurriendo a los entornos (o las bolas) de  $\mathbb{R}^p$  y  $\mathbb{R}^q$ , diciendo que: para cada  $\varepsilon > 0$  existe  $\delta > 0$  tal que

$$x \in B^*(a, \delta) \cap C \Rightarrow f(x) \in B(l, \varepsilon)$$

- Interesa resaltar que la definición de límite (de  $f$  en  $a$ ) es tal que, en ella, no tiene la menor influencia el posible valor de la función  $f$  en el punto  $a$ .
- También hay que señalar que, en esta definición de límite, es fundamental que  $a$  sea un punto de acumulación de  $C$ . Si así no fuese, habría un  $\delta_0 > 0$  tal que en la bola  $B^*(a, \delta_0)$  no habría puntos de  $C$ , lo que conduciría a que se verificase la condición « $\varepsilon: \delta$ » (con  $\delta = \delta_0$  para todo  $\varepsilon > 0$ ) y ello tomando  $l \in \mathbb{R}^q$  cualquiera.

### [11]₂ Ejemplo

La función real definida, en  $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$ , mediante la expresión:

$$f(x, y) = \frac{2x^2(y + 1) + y^2}{2x^2 + y^2}$$

tiene límite 1 en  $(0, 0)$ . En efecto: la condición « $\varepsilon: \delta$ » de límite se cumple si se toma  $\delta = \varepsilon$ , ya que si  $\sqrt{x^2 + y^2} < \delta$ , entonces

$$|f(x, y) - 1| = \frac{|2x^2y + 2x^2 + y^2 - 2x^2 - y^2|}{|2x^2 + y^2|} = \frac{2x^2}{2x^2 + y^2} |y| \leq |y| < \delta = \varepsilon$$

### [11]₃ Ejemplo

Considérese la función real  $(x, y) \mapsto f(x, y)$  definida mediante

$$f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^2 - y}, \quad \text{para } x^2 \neq y$$

(definida en el conjunto  $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 \neq y\}$ ). Esta función carece de límite en  $(0, 0)$ , pues al hacer que  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  de modos distintos se pueden obtener límites distintos. En efecto:



- Para la sucesión de los puntos  $(x_n, y_n) = (1/n, 1/n)$ , que tiene límite  $(0, 0)$ , la función  $f$  tiene límite 0, pues:

$$f(x_n, y_n) = \frac{x_n^2 y_n}{x_n^2 - y_n} = \frac{1/n^3}{(1/n^2) - (1/n)} = \frac{1}{n - n^2} \rightarrow 0 \quad (\text{cuando } n \rightarrow \infty)$$

- Para la sucesión de puntos  $(x_n, y_n) = (1/\sqrt{n}, 1/n - 1/n^2)$ , que tiene límite  $(0, 0)$ , la función  $f$  tiene límite 1, pues:

$$f(x_n, y_n) = \frac{\frac{1}{n} \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} \right)}{\frac{1}{n^2}} = 1 - \frac{1}{n} \rightarrow 1 \quad (\text{cuando } n \rightarrow \infty)$$

### [11]<sub>4</sub> Criterio de Cauchy

Sea  $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$  una función, definida en un conjunto  $C \subset \mathbb{R}^p$ , y sea  $a \in \mathbb{R}^p$  un punto de acumulación de  $C$ . Para que  $f$  tenga límite (finito) en  $a$  es necesario y suficiente que se cumpla la siguiente condición (de Cauchy): para cada  $\varepsilon > 0$  existe un  $\delta > 0$  tal que

$$[x, x' \in C - \{a\}, \|x - a\| < \delta, \|x' - a\| < \delta] \Rightarrow \|f(x) - f(x')\| < \varepsilon$$

#### *Demostración*

- 1.<sup>o</sup> Suponiendo que  $f$  tiene límite  $l \in \mathbb{R}^q$  en  $a$ , veamos que entonces se cumple la condición de Cauchy. En efecto: dado  $\varepsilon > 0$ , acudiendo a la condición « $\varepsilon: \delta$ » de límite, se sabe que existe un  $\delta > 0$  tal que, si  $x \in C - \{a\}$  es tal que  $\|x - a\| < \delta$ , se verifica que  $\|f(x) - l\| < \varepsilon/2$ ; por tanto, para  $x, x' \in C - \{a\}$ , es:

$$\begin{aligned} [\|x - a\| < \delta, \|x' - a\| < \delta] &\Rightarrow \|f(x) - f(x')\| \leq \\ &\leq \|f(x) - l\| + \|f(x') - l\| < \frac{1}{2} \varepsilon + \frac{1}{2} \varepsilon = \varepsilon \end{aligned}$$

- 2.<sup>o</sup> Supongamos ahora que se verifica la condición de Cauchy. Empecemos comprobando que, entonces, si una sucesión  $(x_n)$ , de puntos de  $C - \{a\}$ , tiene límite  $a$ , entonces la sucesión  $(f(x_n))$  tiene límite (finito); en efecto, dado  $\varepsilon > 0$  y si es  $\delta > 0$  el valor que da (para dicho  $\varepsilon$ ) la condición de Cauchy, como  $\lim x_n = a$ , existe  $v \in \mathbb{N}$  tal que  $\|x_n - a\| < \delta$  para todo  $n \geq v$  y, por cumplirse la condición de Cauchy, será:

$$p, q \geq v \Rightarrow [\|x_p - a\| < \delta, \|x_q - a\| < \delta] \Rightarrow \|f(x_p) - f(x_q)\| < \varepsilon$$

es decir, la sucesión  $(f(x_n))$  es de Cauchy, luego  $(f(x_n))$  es una sucesión convergente (véase [04]), como se había adelantado. Nos encontramos, pues, con que todas las tales sucesiones  $(f(x_n))$  son convergentes, lo que nos lleva a que todas tengan el mismo límite pues, de no ser así y si  $(f(x_n)) \rightarrow l$  y  $(f(x'_n)) \rightarrow l'$  con  $l \neq l'$ , resultaría que

$$\begin{array}{ccc} x_1, x'_1, \dots, x_n, x'_n, \dots \rightarrow a & \text{y} & \\ f(x_1), f(x'_1), \dots, f(x_n), f(x'_n), \dots & & \text{no converge,} \end{array}$$

que es falso. Si todas estas sucesiones  $(f(x_n))$  tienen el mismo límite, al que llamaremos  $l$ , entonces  $f$  tiene límite  $l$  en  $a$ , de acuerdo con la definición de límite mediante sucesiones.

### [11]<sub>5</sub> Límite infinito y límite en el infinito

*Límite infinito.* Sea  $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$  una función, definida en un conjunto  $C \subset \mathbb{R}^p$ , y sea  $a \in \mathbb{R}^p$  un punto de acumulación de  $C$ . Se dice que  $f$  tiene límite infinito en  $a$  si para cada  $K > 0$  existe un  $\delta > 0$  tal que, para todo  $x \in B^*(a, \delta) \cap C$ , se verifica que  $\|f(x)\| > K$ . Cuando así ocurre, se pone:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$$

*Límite en el infinito.* Sea  $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$  una función, definida en un conjunto  $C \subset \mathbb{R}^p$ , y supóngase que  $C$  no está acotado. Se dice que  $f$  tiene límite  $l \in \mathbb{R}^q$  en el infinito si para cada  $\varepsilon > 0$  existe un  $H > 0$  tal que para los  $x \in C$  tales que  $\|x\| > H$  es  $\|f(x) - l\| < \varepsilon$ . Cuando así ocurre, se pone:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = l$$

*Límite infinito en el infinito.* Sea  $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$  una función, definida en un conjunto  $C \subset \mathbb{R}^p$ , y se supone que  $C$  no está acotado. Se dice que  $f$  tiene límite infinito en el infinito si para cada  $K > 0$  existe un  $H > 0$  tal que para los  $x \in C$  tales que  $\|x\| > H$  es  $\|f(x)\| > K$ . Cuando así ocurre, se pone

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

En el caso de ser  $f$  una función real,  $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ , cabe hablar de «límite  $+\infty$ » y de «límite  $-\infty$ ». Así, por ejemplo, se dice que  $f$  tiene límite  $+\infty$  en un punto  $a$ , de acumulación de  $C$ , si para cada  $K > 0$  existe un  $\delta > 0$  tal que, para todo  $x \in B^*(a, \delta) \cap C$ , se verifica que  $f(x) > K$ .





## PRIMERAS PROPIEDADES DE LOS LÍMITES

[12]

Sea  $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$  una función, definida en un conjunto  $C \subset \mathbb{R}^p$ , y sea  $a \in \mathbb{R}^p$  un punto de acumulación de  $C$ . Se verifica que:

1. Si  $f$  tiene límite en  $a$ , entonces  $f$  tiene un solo límite en  $a$ .
2. La función  $f$  tiene límite  $l \in \mathbb{R}^q$  en  $a$  si, y sólo si, la función  $x \mapsto f(x) - l$  tiene límite  $o$  en  $a$  (se dice entonces que  $f(x) - l$  es un infinitésimo en  $a$ ).
3. Si  $f$  tiene límite en  $a$ , entonces  $f$  está acotada «cerca de  $a$ », esto es, existe un entorno reducido de  $a$  en el que  $f$  está acotada.
4. Dado  $D \subset C$ , si la restricción de  $f$  a  $D$  tiene límite en  $a$ , a este se le llama límite de  $f$  en  $a$  según  $D$ . Pues bien, si  $f$  tiene límite  $l$  en  $a$ , entonces  $f$  tenga límite en  $a$  según todo  $D \subset C$  (que tenga a  $a$  como punto de acumulación) y, en particular, según las rectas que pasan por  $a$ .
5. Si las componentes de  $f$  son  $f_1, \dots, f_q$ , para que  $f$  tenga límite  $l = (l_1, \dots, l_q)$  en  $a$ , es necesario y suficiente que  $f_i$  tenga límite  $l_i$  en  $a$  para  $i = 1, 2, \dots, q$ .

### Demostración

1. Acudiendo a la definición de límite mediante sucesiones (véase [11],b), nos encontramos con que esta propiedad es consecuencia obvia de la unicidad del límite de una sucesión convergente (véase [03],2).
2. Las condiciones « $\varepsilon: \delta$ » que expresan que  $f(x) \rightarrow l$  y que  $f(x) - l \rightarrow o$  (cuando  $x \rightarrow a$ ) resultan ser la misma, lo que prueba que  $f(x) \rightarrow l$  equivale a  $f(x) - l \rightarrow o$ .
3. Llamando  $l$  al límite y tomando  $\varepsilon = 1$  en la condición « $\varepsilon: \delta$ » de límite, existe  $\delta > 0$  tal que para  $x \in C$  en la bola reducida  $B^*(a, \delta)$  es  $\|f(x) - l\| < \varepsilon$ , luego  $f$  está acotada en el entorno reducido  $B^*(a, \delta)$ , como había que comprobar.
4. Si la condición « $\varepsilon: \delta$ » de límite se verifica para los puntos  $x \in C - \{a\}$ , entonces se verifican, en particular para los puntos de  $D - \{a\}$ .
5. Si tenemos presente la definición de límite mediante sucesiones, resulta evidente que esta propiedad se verifica como consecuencia de su homólogo para sucesiones (véase [03],1).

### [12], Observación

Dada una función  $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$ , definida en un conjunto  $C \subset \mathbb{R}^p$ , y si  $a \in \mathbb{R}^p$  es un punto de acumulación de  $C$ , para comprobar que  $l \in \mathbb{R}^q$  es el límite de  $f$  en  $a$ , es suficiente con encontrar una función real y positiva  $\varphi$ , definida «cerca de  $a$ », que tenga límite 0 en  $a$  y sea tal que  $\|f(x) - l\| < \varphi(x)$  para  $x$  cerca de  $a$ . Es decir, se verifica la siguiente implicación (en la que  $x$  es un punto cualquiera de  $U^* \cap C$ , donde  $U^*$  es un cierto entorno reducido de  $a$ ):

$$\left. \begin{array}{l} \text{para «} x \text{ cerca de } a \text{» es } \|f(x) - l\| \leq \varphi(x) \\ (\varphi(x) \text{ es real y positivo), } \lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$$

Este resultado se comprueba fácilmente, viendo que la condición « $\varepsilon: \delta$ » del límite de  $f$  en  $a$  se verifica, fijado un  $\varepsilon > 0$  (cualquiera), si se toma para  $\delta$  el valor que se obtiene al aplicar dicha condición « $\varepsilon: \delta$ » al límite de  $\varphi$  en  $a$ .

*Ejemplo 1.º* La función real  $f$  definida en  $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$  por:

$$f(x, y) = \frac{x^3 - y^7}{x^2 + y^4}$$

tiene límite 0 cuando  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  ya que, para  $(x, y)$  «cerca» de  $(0, 0)$  en concreto, para  $|x| < 1$  y  $|y| < 1$ , se puede poner:

$$\begin{aligned} |f(x, y) - 0| &= \left| \frac{x^3 - y^7}{x^2 + y^4} \right| = \left| x \frac{x^2}{x^2 + y^4} - y^3 \frac{y^4}{x^2 + y^4} \right| \leq \\ &\leq |x| \frac{x^2}{x^2 + y^4} + |y|^3 \frac{y^4}{x^2 + y^4} < |x| + |y|^3 < |x| + |y| \end{aligned}$$

y  $\varphi(x, y) = |x| + |y|$  tiene límite 0 cuando  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ , como se comprueba trivialmente.

*Ejemplo 2.º* La función  $f$  definida en  $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$  mediante la expresión:

$$f(x, y) = \frac{x^{a+1}y^{b+1}}{x^2 + y^2 - xy} \quad (\text{donde es } a > 0 \text{ y } b > 0)$$

tiene límite 0 cuando  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ , ya que (acudiendo a coordenadas polares:  $x = \rho \cos \theta$ ,  $y = \rho \sin \theta$ ):

$$|f(x, y) - 0| = |x^a y^b| \frac{|\cos \theta \sin \theta|}{|1 - \sin \theta \cos \theta|} = |x^a y^b| \frac{|\cos \theta \sin \theta|}{|1 - (1/2) \sin 2\theta|} < |x^a y^b| \frac{1}{1/2} = 2|x^a y^b|$$

y  $\varphi(x, y) = 2|x^a y^b|$  tiene límite 0 cuando  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ , como se comprueba trivialmente.

## [12]<sub>2</sub> Límites direccionales

Sea  $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$  una función, definida en el conjunto  $C \subset \mathbb{R}^p$ , y sea  $a \in \mathbb{R}^p$  un punto de acumulación de  $C$ . Si  $R$  es una recta de  $\mathbb{R}^p$  que pasa por el punto  $a$ , consideremos la restricción de  $f$  a  $R$ , es decir la función  $f_R: C \cap R \rightarrow \mathbb{R}^q$  definida por  $f_R(x) = f(x)$  para todo  $x \in C \cap R$ , y supongamos que  $a$  es punto de acumulación de  $C \cap R$ . Pues bien, respondiendo a lo que ya se indicó al hablar de los límites según subconjuntos (véase [12]<sub>4</sub>), se dice que  $f$  tiene límite  $l$  en  $a$  según la recta  $R$  o según la dirección de  $R$  (límite direccional) si  $f_R$  tiene límite  $l$  en  $a$ .

Es evidente que, si  $f$  tiene límite  $l$  en  $a$ , entonces  $f$  tiene límite  $l$  en  $a$  según toda recta  $R$  que pase por  $a$  (se supone que  $a$  es punto de acumulación de  $R \cap C$ ). Sin embargo, no es suficiente, con que  $f$  tenga límite  $l$  en  $a$  según todas las direcciones, para poder garantizar que  $f$  tiene límite  $l$  en  $a$ , como veremos enseguida con algún ejemplo; en tal supuesto, lo que sólo se puede asegurar, con carácter general, es que, si  $f$  tuviera límite en  $a$ , dicho límite sería  $l$ . Señalemos también que, si no existiera el límite de  $f$  en  $a$  según una cierta recta  $R$  (se supone que  $a$  es punto de acumulación de  $R \cap C$ ), entonces  $f$  no tendría límite en  $a$ ; a esta misma consecuencia se llega si  $f$  tuviera, en  $a$ , límites direccionales distintos según dos rectas diferentes.



*Ejemplo 1.º* La función real  $f$  definida, en  $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \neq \pm y\}$ , por

$$f(x, y) = \frac{xy + y^3}{x^2 - y^2}$$

no tiene límite en  $(0, 0)$ , pues sus límites direccionales en  $(0, 0)$  son distintos. En efecto: las rectas que pasan por  $(0, 0)$  tienen por ecuaciones a las  $y = mx$  (para  $m \in \mathbb{R}$ ) y  $x = 0$ ; para cada una de ellas es:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, mx) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{mx^2 + m^3x^3}{(1 - m^2)x^2} = \frac{m}{1 - m^2}, \quad \text{para } m \neq \pm 1$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} f(0, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^3}{-y^2} = 0$$

como estos límites son distintos,  $f$  carece de límite en  $(0, 0)$ .

*Ejemplo 2.º* Consideremos la función real definida, en el conjunto  $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y \neq x^2\}$ , mediante la expresión

$$f(x, y) = \frac{x^3}{x^2 - y}$$

Esta función tiene, en  $(0, 0)$ , límites según todas las direcciones y estos límites valen 0, ya que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, mx) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x^2 - mx} = 0, \quad \text{para } m \in \mathbb{R}$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} f(0, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{-y^2} = 0$$

Sin embargo,  $f$  no tiene límite en  $(0, 0)$ , ya que según la curva  $y = x^2 - x^3$  (que pasa por el origen) tiene límite distinto de 0 (si existiera el límite de  $f$  en  $(0, 0)$ , éste tendría que ser 0, que es el valor que toman todos los direccionales), ya que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, x^2 - x^3) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x^2 - x^2 + x^3} = 1 \neq 0$$

*Ejemplo 3.º* Sea  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  una función que tiene límite  $l$  en  $(0, 0)$  y sea  $\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  la función definida mediante:  $\varphi: (x, y) = f(x, y)$ , si  $y \neq x^2$ , y  $\varphi(x, x^2) = f(x, x^2) + a$ , con  $a \neq 0$ . La función  $\varphi$  tiene límite  $l$  en  $(0, 0)$  según todas las direcciones, pero no tiene límite en  $(0, 0)$ , pues según la parábola  $y = x^2$  tiene límite  $l + a$  en dicho punto  $(0, 0)$ .

### [12]<sub>3</sub> Desigualdades entre funciones y límites (en el caso real)

Sean  $f, g$  y  $h$  tres funciones reales, definidas en un mismo conjunto  $C \subset \mathbb{R}^p$ , y sea  $a \in \mathbb{R}^p$  un punto de acumulación de  $C$ .



- En el supuesto de que exista el límite  $l \in \mathbb{R}$  de  $f$  en  $a$ , se verifica que:
  - Si es  $k < l$  (es  $k > l$ ), entonces es  $k < f(x)$  (es  $k > f(x)$ ) «para  $x$  cerca de  $a$ »<sup>(\*)</sup>.
  - Si es  $k < f(x)$  (es  $k > f(x)$ ) «para  $x$  cerca de  $a$ »<sup>(\*)</sup>, entonces es  $k \leq l$  (es  $k \geq l$ ).
- En el supuesto de que existan los límites  $l, m \in \mathbb{R}$  de  $f$  y  $g$  en  $a$ , se verifica:
  - Si es  $l < m$ , entonces es  $f(x) < g(x)$  «para  $x$  cerca de  $a$ »<sup>(\*)</sup>.
  - Si es  $f(x) < g(x)$  «para  $x$  cerca de  $a$ »<sup>(\*)</sup>, entonces es  $l \leq m$ .
- Si  $f$  y  $g$  tienen el mismo límite  $l$ , en el punto  $a$ , y si es  $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$  «para  $x$  cerca de  $a$ »<sup>(\*)</sup>, entonces  $h$  tiene límite  $l$  en  $a$  (regla del emparedado).

### Demostración

- La primera parte de esta propiedad se obtiene directamente de la condición « $\varepsilon : \delta$ » de límite, tomando  $\varepsilon = l - k$ ; para  $x \in C$  en el correspondiente entorno  $B^*(a, \delta)$  es  $|f(x) - l| < \varepsilon$  y, por tanto,  $k < f(x)$ . La segunda parte es la contrarrecíproca de la primera, por lo que también es cierta.
- La primera parte de la propiedad se obtiene acudiendo a la condición « $\varepsilon : \delta$ » de límite, en la que tomamos  $\varepsilon = \frac{1}{2}(m - l)$ ; si son  $\delta_l$  y  $\delta_m$  los correspondientes valores de  $\delta$ , para los límites  $l$  y  $m$ , la propiedad se cumple en el entorno de radio  $\delta = \min \{\delta_l, \delta_m\}$ . La segunda parte es la contrarrecíproca de la primera, por lo que también se verifica.
- Dado  $\varepsilon > 0$ , sean  $\delta_l > 0$  y  $\delta_m > 0$  los valores de  $\delta$  que se desprenden de la condición « $\varepsilon : \delta$ » aplicada a  $l$  y  $m$ . Sea  $\delta_0$  el radio del entorno de  $a$  en el que es  $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ . Es evidente que la condición « $\varepsilon : \delta$ » de límite se verifica para  $h$  si se toma  $\delta = \min \{\delta_l, \delta_m, \delta_0\}$ .



## PROPIEDADES ARITMÉTICAS DE LOS LÍMITES (EN EL CASO REAL)

[13]

Sean  $f$  y  $g$  dos funciones reales, definidas en un mismo conjunto  $C \subset \mathbb{R}^p$ , y sea  $a \in \mathbb{R}^p$  un punto de acumulación de  $a$ :

- Si  $f$  es un infinitésimo (es decir, tiene límite 0) en  $a$  y si  $g$  está acotada en un entorno de  $a$ , entonces su producto  $fg$  es un infinitésimo en  $a$ .
- Si  $f$  y  $g$  tienen límite finito en  $a$ , entonces también lo tienen las siguientes funciones y dichos límites son los que se indican:

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \\ \lim_{x \rightarrow a} g(x) = m \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = l + m^{(*)} \\ \lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = lm \\ \lim_{x \rightarrow a} [f(x)/g(x)] = l/m^{(**)} \end{array} \right.$$

*Nota:* Estas tres últimas igualdades siguen siendo ciertas cuando  $l$  y/o  $m$  son  $\infty$ , con tal de que  $l + m$ ,  $lm$ ,  $l/m$  no sean «indeterminaciones».

(\*) Esta propiedad también es cierta cuando  $f$  y  $g$  son funciones vectoriales (o sea, si toman valor en  $\mathbb{R}^q$  con  $q > 1$ ), lo que se demuestra acudiendo a las componentes de  $f$  y  $g$ .

(\*\*) En este caso se necesita que sea  $g(x) \neq 0$  «cerca de  $a$ » y  $m \neq 0$ .

(\*) La expresión «para  $x$  cerca de  $a$ » es un modo abreviado de decir «para todo  $x \in C \cap U^*$ , donde  $U^*$  es un cierto entorno reducido de  $a$ ».

**Demostración**

Cuando se estudian los problemas de convergencia en  $\mathbb{R}$ , se ve que las anteriores propiedades se verifican si, en lugar de aludir a límites de funciones en un punto  $a$ , se refieren a límites de sucesiones reales. Acudiendo a ello y a la definición de límite de una función mediante sucesiones (véase [11], b), se obtienen trivialmente las propiedades que aquí nos ocupan.

**[13] Observación**

Si  $f$  y  $g$  son dos funciones reales, definidas en un mismo conjunto  $C \subset \mathbb{R}^p$ , y si  $a$  es un punto de acumulación de  $C$ , entonces se verifica que, siempre que las siguientes expresiones tengan sentido (no sean «indeterminaciones»), es:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow a} (\log_u f(x)) &= \log_u \left( \lim_{x \rightarrow a} f(x) \right) \\ \lim_{x \rightarrow a} (K^{f(x)}) &= K^{\lim_{x \rightarrow a} f(x)} \\ \lim_{x \rightarrow a} (f(x)^{g(x)}) &= \left( \lim_{x \rightarrow a} f(x) \right)^{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}\end{aligned}$$

**Demostración**

Como estas propiedades se verifican para los límites de las sucesiones de números reales, de ello y de la definición de límite de una función mediante sucesiones se deducen trivialmente las tres propiedades anteriores.

**[13]<sub>2</sub> «Límites indeterminados»**

1. *Casos de indeterminaciones.* La función que resulta de operar con funciones reales que tienen límite (en un cierto punto  $a$ ) no ha de tener, necesariamente, límite y, si lo tiene, puede ocurrir que éste no quede determinado en función de los límites de las funciones de partida. Cuando así ocurre, se suele decir que el límite en cuestión es un «límite indeterminado» o que es un «caso de indeterminación». Esos casos son (fundamentalmente) los que se representan poniendo  $0/0$ ,  $\infty/\infty$ ,  $0 \cdot \infty$ ,  $\infty - \infty$ ,  $0^0$ ,  $\infty^0$  y  $1^\infty$ , que corresponden a límites de la forma  $f(x)/g(x)$ ,  $f(x)/g(x)$ ,  $f(x)g(x)$ ,  $f(x) - g(x)$ ,  $f(x)^{g(x)}$ ,  $f(x)^{g(x)}$  y  $f(x)^{g(x)}$  cuando  $f(x)$  y  $g(x)$  tienden, respectivamente a:  $0$  y  $0$ ,  $\pm\infty$  y  $\pm\infty$ ,  $0$  y  $\pm\infty$ ,  $+\infty$  y  $+\infty$ ,  $0$  y  $0$ ,  $\pm\infty$  y  $0$ ,  $1$  y  $\pm\infty$ .

Para las indeterminaciones en forma de potencia,  $f(x)^{g(x)}$ , suele ser útil recurrir a poner

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)^{g(x)} = e^\lambda, \quad \text{donde } \lambda = \lim_{x \rightarrow a} g(x) \cdot \ln f(x)$$



2. *Infinitésimos e infinitésimos equivalentes.* Sean  $f$  y  $g$  dos funciones reales, definidas en un mismo conjunto  $C \subset \mathbb{R}^p$ , y sea  $a \in \mathbb{R}^p$  un punto de acumulación de  $C$ . Supongamos que  $f$  y  $g$  son ambas infinitésimos (o sea, que tienen límite 0) o que son ambas infinitos (o sea, que tienen límite  $\infty$ ) en  $a$ . Se define entonces la equivalencia, de  $f$  y  $g$  en  $a$ , mediante:

$$\left( \begin{array}{l} f \text{ y } g \text{ son funciones} \\ \text{equivalentes en } a \end{array} \right) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$$

Si  $f$  y  $g$  son equivalentes en  $a$ , entonces se verifica que (principio de sustitución)

$$\lim_{x \rightarrow a} F(x)f(x) = \lim_{x \rightarrow a} F(x)g(x) \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x)}{g(x)}$$

(donde  $F$  está definida en  $C$  y se supone que existen los límites de los segundos miembros). Este resultado se prueba sin más que multiplicar y dividir a los primeros miembros por  $g(x)$ .

3. *Notación de Landau.* Sean  $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$  y  $g: C \rightarrow \mathbb{R}$  dos funciones (la primera vectorial, en general, y la segunda real), definidas en un mismo conjunto  $C \subset \mathbb{R}^p$ , y sea  $a \in \mathbb{R}^p$  un punto de acumulación de  $C$ ; suponemos que es  $g(x) \neq 0$  «cerca de  $a$ ». Se conviene entonces en que:

$$f(x) = o[g(x)] \quad \text{significa que} \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

$$f(x) = O[g(x)] \quad \text{significa que} \quad \frac{f(x)}{g(x)} \quad \text{está acotada «cerca de } a\text{»}$$

(«cerca de  $a$ » equivale a decir «para  $x \in C \cap U^*$ , donde  $U^*$  es un cierto entorno reducido del punto  $a$ ). Nótese que, de acuerdo con la anterior definición de equivalencia (si  $f$  es también una función real, o sea, si  $q = 1$ ), se tiene

$$\left( \begin{array}{l} f \text{ y } g \text{ son funciones} \\ \text{equivalentes en } a \end{array} \right) \Leftrightarrow f(x) = g(x) + o[g(x)]$$

### [13]<sub>3</sub> Ejercicio

Hallar el límite en  $(0, 0)$ , si existe, de la siguiente función real  $f$  definida, en  $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$ , mediante la expresión:

$$f(x, y) = \frac{\sqrt{1 + x^3 - y^3} - 1}{\arcsen(x^2 + y^2 + x) - \arcsen x}$$



**Resolución**

Recuérdese que, si  $\varepsilon$  es un infinitésimo, entonces el infinitésimo  $(1 + \varepsilon)^p - 1$  es equivalente al infinitésimo  $p\varepsilon$ . Acudiendo a ello, se obtiene que la función dada tiene el mismo límite que la función

$$g(x, y) = \frac{\frac{1}{2}(x^3 - y^3)}{\arcsen(x^2 + y^2 + x) - \arcsen x}$$

Si esta función tuviera límite en  $(0, 0)$ , dicho límite tendrá que ser 0, ya que 0 es su límite según la recta  $x = 0$ . La función  $g$  tiene, efectivamente, límite 0 en  $(0, 0)$ , ya que como

$$|g(x, y) - 0| < \frac{1}{2} \frac{|x^3 - y^3|}{|(x^2 + y^2 + x) - x|} = \frac{|x^3 - y^3|}{2(x^2 + y^2)}$$

recurriendo a coordenadas polares ( $x = \rho \cos \theta$ ,  $y = \rho \sin \theta$ ), se tiene que

$$|g(x, y) - 0| < \frac{1}{2} \rho |\cos^3 \theta - \sin^3 \theta|$$

y el último miembro tiene límite 0 en  $(0, 0)$  por ser el producto del infinitésimo  $\frac{1}{2}\rho$  por la función acotada  $|\cos^3 \theta - \sin^3 \theta|$ .

**LÍMITES REITERADOS**

Esta cuestión de los límites reiterados (o sucesivos, como también se dice) tiene sentido cuando se consideran funciones de más de una variable. Aquí, en lugar de hacer que el punto variable  $(x_1, x_2, \dots, x_p)$  tienda al punto fijo  $(a_1, a_2, \dots, a_p)$ , con lo que las variables  $x_i$  tienden simultáneamente a los valores  $a_i$ , se hace que las variables tiendan «sucesivamente» a los valores fijos: primero se hace que  $x_1 \rightarrow a_1$ , luego que  $x_2 \rightarrow a_2$ , etc. Aun cuando todo ello tiene pleno sentido para cualquiera que sea el número  $p > 1$  de variables, sólo consideraremos el caso de dos variables, con lo que simplificamos la notación y abreviamos los razonamientos; la generalización al caso de más de dos variables es inmediata.

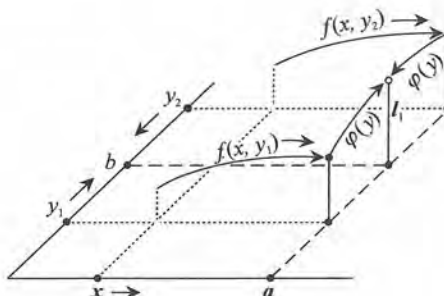
Sea  $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$  una función, definida en un conjunto  $C \subset \mathbb{R}^2$ , y sea  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  un punto de acumulación de  $C$ . Las expresiones

$$I_1 = \lim_{y \rightarrow b} \left( \lim_{x \rightarrow a} f(x, y) \right) \quad \text{y} \quad I_2 = \lim_{x \rightarrow a} \left( \lim_{y \rightarrow b} f(x, y) \right)$$

significa lo siguiente (hablemos de la primera, por ejemplo): 1.º, que para cada  $y$ , de un cierto entorno reducido de  $b$ , se considera la función  $x \mapsto f(x, y)$ ; 2.º, que se supone que esta función tiene límite cuando  $x$  tiende a  $a$ , al que llamaremos (por depender de  $y$ )

$$\varphi(y) = \lim_{x \rightarrow a} f(x, y)$$

3.º, que también se supone que la función  $y \mapsto \varphi(y)$  tiene límite  $l_1$  cuando  $y$  tiende a  $b$ . En tal caso, a este  $l_1$  se le llama límite reiterado de  $f$  cuando  $x$  tiende a  $a$ , primero, e  $y$  tiende a  $b$ , después.



## Teorema del límite reiterado

[14]

Sea  $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$  una función, definida en un conjunto  $C \subset \mathbb{R}^2$ , y sea  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  un punto interior de  $C$ . Si existe y vale  $l$  el límite de  $f$  en  $(a, b)$  y si, para cada  $y$  de un entorno reducido de  $b$ , existe el límite de la función  $x \mapsto f(x, y)$  cuando  $x$  tiende a  $a$ , entonces existe y vale  $l$  el límite reiterado

$$\lim_{y \rightarrow b} \left( \lim_{x \rightarrow a} f(x, y) \right)$$

(Para el otro límite reiterado se verifica un teorema análogo a éste.)

### Demostración

Dado  $\varepsilon > 0$ , como  $l$  es el límite de  $f$  en  $(a, b)$ , existe  $\delta > 0$  tal que

$$\left. \begin{array}{l} 0 < |x - a| < \delta \\ 0 < |y - b| < \delta \end{array} \right\} \Rightarrow \|f(x, y) - l\| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Llamando  $U^*$  al entorno reducido de  $b$  del que habla el enunciado, sabemos que existe la función

$$y \mapsto \varphi(y) = \lim_{x \rightarrow a} f(x, y), \quad \text{para } y \in U^*$$

Para cada  $y \in U^*$  y de acuerdo con la condición « $\varepsilon: \delta$ » de límite aplicada al límite  $\varphi(y)$ , existe un  $\delta_y > 0$  tal que

$$0 < |x - a| < \delta_y \Rightarrow \|f(x, y) - \varphi(y)\| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \text{para } y \in U^*$$

Así pues, para cualquiera que sea  $y \in U^*$  tal que  $0 < |y - b| < \delta$ , recurriendo a cualquiera de los  $x$  tales que  $0 < |x - a| < \min \{\delta, \delta_y\}$ , se puede poner:

$$\|\varphi(y) - l\| \leq \|\varphi(y) - f(x, y)\| + \|f(x, y) - l\| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

lo que prueba que  $\lim_{y \rightarrow b} \varphi(y) = l$ , como había que comprobar.

### [14]<sub>1</sub> Observaciones

- Según tendremos ocasión de comprobar con los ejemplos que luego se analizan, respecto del límite de una función en un punto y de sus límites reiterados, pueden suceder cosas como las siguientes: 1) la función tiene límite en un punto, pero no existe, en dicho punto, ninguno de sus dos límites reiterados (o uno de ellos); 2) la función tiene en un punto sus dos límites reiterados y éstos son iguales, pero no existe su límite en el punto; 3) la función tiene, en un punto, sus dos límites reiterados y éstos son distintos.
- En ocasiones, el anterior teorema [14] permitirá asegurar que una función no tiene límite en un punto. Así, por ejemplo: 1.º, si una función tiene, en un punto, sus dos límites reiterados y éstos son distintos, entonces la función carece de límite en el punto; 2.º, dada la función  $(x, y) \mapsto f(x, y)$ , si existe «para  $y$  cerca de  $b$ » la función  $\varphi(y) = \lim_{x \rightarrow a} f(x, y)$ , pero no existe  $\lim_{y \rightarrow b} \varphi(y)$ , entonces  $f$  no tiene límite en  $(a, b)$ .

### [14]<sub>2</sub> Ejemplos

- 1.º La función real  $f$  definida, en  $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$ , por la expresión

$$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

tiene iguales sus límites reiterados, pero carece de límites en  $(0, 0)$ :

$$\lim_{y \rightarrow 0} \left( \lim_{x \rightarrow 0} f(xy) \right) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \lim_{y \rightarrow 0} f(xy) \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) \text{ no existe (sus direccionales son distintos)}$$

(el límite de  $f$  en  $(0, 0)$  según  $y = mx$  es  $m/(1 + m^2)$ , que depende de  $m$ ).



2.º La función real  $f$  definida, en  $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$ , por la expresión

$$f(x, y) = \frac{xy + y^2}{x^2 + y^2}$$

tiene distintos sus límites reiterados en el punto  $(0, 0)$ , pues:

$$\lim_{y \rightarrow 0} \left( \lim_{x \rightarrow 0} f(xy) \right) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2}{y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} 1 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \lim_{y \rightarrow 0} f(xy) \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$$

Nótese que, como consecuencia de ello,  $f$  carece de límite en el punto  $(0, 0)$ .

3.º Considérese la función real  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  definida por

$$f(x, y) = x \operatorname{sig}(y), \quad \text{donde } \operatorname{sig}(y) = \begin{cases} 1, & \text{si } y > 0 \\ 0, & \text{si } y = 0 \\ -1, & \text{si } y < 0 \end{cases}$$

Esta función tiene límite 0 en  $(0, 0)$ , pues es producto de un infinitésimo ( $x$ ) por una función acotada ( $\operatorname{sig}(y)$ ); no obstante,

$$\nexists \lim_{x \rightarrow 0} \left( \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) \right), \quad \text{pues } \nexists \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$$

ya que los laterales de este último son distintos:

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0^+} x = x \quad \text{y} \quad \lim_{y \rightarrow 0^-} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0^-} -x = -x$$

### 1.3. FUNCIONES CONTINUAS

La continuidad de una función  $x \mapsto y = f(x)$ , o la variación continua de  $y$  respecto de  $x$ , viene a significar que incrementos pequeños de la variable  $x$  conducen a incrementos pequeños en el valor  $y$  de la función, de manera que, cuando aquel incremento tiende a anularse, entonces también es un infinitésimo el incremento de la función. Dicho de otra forma,  $f$  es continua en cierto punto  $x_0$  si  $f(x)$  tiende a  $f(x_0)$  cuando  $x$  tiende a  $x_0$ .

Las propiedades de los límites de funciones, que acabamos de estudiar, conducen de un modo natural a propiedades análogas para las funciones continuas; así, por ejemplo, veremos que la suma de funciones continuas es, a su vez, una función continua. Además de éstas, hay otras propiedades de especial relevancia, que se refieren a la continuidad global, es decir, a la continuidad en todos los puntos de un conjunto. Nos referimos a los «teoremas fundamentales de las funciones continuas», que se ocupan de estudiar qué

propiedades se conservan por la continuidad. En concreto y a título de ejemplo, digamos que la compacidad es una de tales propiedades, es decir, se verifica que si  $f$  es una función continua en un conjunto  $C$  y este conjunto es compacto, entonces la imagen  $f(C)$  es, también, un conjunto compacto.



## CONTINUIDAD (EN UN PUNTO Y EN UN CONJUNTO)

[15]

Sea  $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$  una función, definida en un conjunto  $C \subset \mathbb{R}^p$ , y considérese un punto  $a \in C$ .

- I. Se dice que  $f$  es *continua* en  $a$  si se verifica una de las dos condiciones siguientes, que son equivalentes entre sí:

a) [Condición « $\varepsilon: \delta$ »] Para cada  $\varepsilon > 0$ , existe un  $\delta > 0$  tal que:

$$[x \in C, \|x - a\| < \delta] \Rightarrow \|f(x) - f(a)\| < \varepsilon$$

b) Si  $(x_n)$  es una sucesión, de puntos de  $C$ , que tiene límite  $a$ , entonces la sucesión  $(f(x_n))$  tiene límite  $f(a)$ .

En consecuencia, si el punto  $a$  es de acumulación de  $C^{(*)}$ , la función  $f$  es continua en  $a$  si, y sólo si,  $f$  tiene límite en  $a$  y dicho límite es  $f(a)$ , esto es, si, y sólo si,  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ .

- II. Se dice que  $f$  es continua en un conjunto  $D \subset C$  si  $f$  es continua en todo punto de  $D$ .
- III. Si la función  $f$  no es continua en un punto  $a$  de acumulación de  $C$ , se dice entonces que es *discontinua* en  $a$ . En tal caso, la discontinuidad se dice *evitable* o *esencial* según que exista o no el límite de  $f$  en  $a$ .

(\*) Si  $a$  es aislado de  $C$ , entonces las condiciones a) y b) se cumplen trivialmente, por lo que toda función es continua en los puntos aislados de su campo de definición.

### [15], Observaciones

1. La anterior definición de continuidad tiene interés cuando el punto  $a$  es de acumulación de  $C$ . En este caso, las dos condiciones a) y b) son equivalentes a sus correspondientes a) y b) de la definición de límite (véase [11]) tomando ahora  $l = f(a)$ ; por tanto, a) y b) son equivalentes, ambas, a la condición  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ .

Si  $a$  es un punto aislado de  $C$  (caso de poco interés), las dos condiciones a) y b) se verifican trivialmente, ya que: a) esta condición se verifica tomando  $\delta > 0$  de manera que en la bola  $B(a, \delta)$  no hay más puntos de  $C$  que el  $a$ , con independencia de quien sea  $\varepsilon$ ; y b) la única sucesión de puntos de  $C$  que tiene límite  $a$  es la  $a, a, \dots, a, \dots$

2. La función  $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$  es discontinua en el punto  $a \in C$ , es decir, no es continua en  $a \in C$ , si no se verifican las anteriores condiciones a) y b), lo que equivale a cualquiera de las siguientes:
- Existe  $\varepsilon_0 > 0$  tal que, para cada  $\delta > 0$  existe algún  $x \in C$  para el que se cumple que  $\|x - a\| < \delta$  y  $\|f(x) - f(a)\| \geq \varepsilon_0$ .
  - Existe una sucesión  $(x_n)$  de puntos de  $C$  que tiene límite  $a$  y es tal que la sucesión  $(f(x_n))$  no converge hacia  $f(a)$ .
  - Existe una sucesión  $(x_n)$  de puntos de  $C$  que tiene límite  $a$  y es tal que la sucesión  $(f(x_n))$  tiene límite (finito o infinito) distinto de  $f(a)$ .
3. Si la función  $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$  tiene una discontinuidad evitable en un punto  $a$  de acumulación de  $C$ , se dice que «se evita la discontinuidad» si se altera lo que con ella acontece en  $a$ , tomando para  $f(a)$  el valor del límite de  $f$  en  $a$  (que existe); con esta manipulación se consigue que  $f$  pase a ser continua en  $a$ .
4. La condición « $\varepsilon: \delta$ » de continuidad, de  $f$  en  $a$ , se puede expresar, acudiendo a los entornos o a las bolas, del siguiente modo: para cada  $\varepsilon > 0$  existe un  $\delta > 0$  tal que

$$f(B(a, \delta)) \subset B(f(a), \varepsilon)$$

5. La función  $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$  se dice que es continua en  $a \in C$  según el conjunto  $D \subset C$  si, siendo  $a \in D$ , se verifica que la restricción de  $f$  a  $D$  es una función continua en  $a$ . Si  $f$  es continua en  $a$ , entonces es continua en  $a$  según todo subconjunto  $D \subset C$  al que pertenezca el punto  $a$ .

## [15]<sub>2</sub> Ejercicio

Estudiar la continuidad de la siguiente función real  $f$  en todos los puntos  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ :

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = \begin{cases} x^2 + 2y - 1, & \text{si } x \geq 0 \\ 3x + y^2, & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

### Resolución

- Si es  $a > 0$ , entonces  $f$  es continua en  $(a, b)$  ya que:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow b}} f(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow b}} (x^2 + 2y - 1) = a^2 + 2b - 1 = f(a, b)$$

- Si es  $a < 0$ , entonces  $f$  es continua en  $(a, b)$  ya que:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow b}} f(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow b}} (3x + y^2) = 3b + a^2 = f(a, b)$$

- Si es  $a = 0$ , llamando  $C$  y  $D$  a los semiplanos

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \geq 0\} \quad \text{y} \quad D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x < 0\}$$



$f$  tendrá límite en  $(0, b)$  si, y sólo si,  $f|_C$  y  $f|_D$  tienen el mismo límite en  $(0, b)$ ; estos límites son:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow b}} f|_C(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow b}} (x^2 + 2y - 1) = 2b - 1 = f(0, b)$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow b}} f|_D(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow b}} (3x + y^2) = b^2$$

Por tanto,  $f$  es continua en  $(0, b)$  si, y sólo si, es  $2b - 1 = b^2$ , o sea, cuando es  $b = 1$ ; luego  $f$  es continua en  $(0, 1)$  y discontinua en los puntos  $(0, b)$  para  $b \neq 1$ .

### [15]<sub>3</sub> Ejercicio

Sea  $f: \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^q$  una función lineal. Pruébese que  $f$  es continua en el punto  $o = (0, 0, \dots, 0)$ . Pruébese también que  $f$  es continua en cualquier punto  $a \in \mathbb{R}^p$ .

#### Resolución

Sea  $(e_1, \dots, e_p)$  la base canónica de  $\mathbb{R}^p$ , de manera que llamando  $x_1, \dots, x_p$  a las coordenadas de  $x \in \mathbb{R}^p$ , es

$$x = \sum_{i=1}^p x_i e_i \quad y \quad f(x) = \sum_{i=1}^p x_i f(e_i)$$

Llamemos  $k$  al mayor de los números  $\|f(e_i)\|$ , para  $i = 1, 2, \dots, p$ .

- $f$  es continua en el punto  $o$  ya que la condición « $\varepsilon: \delta$ » de continuidad se verifica para  $\delta_0 = \varepsilon/(pk)$ , puesto que:

$$\begin{aligned} \|x - o\| < \delta_0 &\Rightarrow \|f(x) - f(o)\| = \left\| \sum_{i=1}^p x_i f(e_i) \right\| \leq \sum_{i=1}^p |x_i| \|f(e_i)\| < \\ &< \|x\| \sum_{i=1}^p \|f(e_i)\| < \delta_0 kp = \varepsilon \end{aligned}$$

- $f$  es continua en cualquier  $a \in \mathbb{R}^p$  ya que la condición « $\varepsilon: \delta$ » de continuidad se verifica para el mismo  $\delta_0$  correspondiente al punto  $o$ ; en efecto

$$\|x - a\| < \delta_0 \Rightarrow \|f(x) - f(a)\| = \|f(x - a)\| = \|f(x - a) - f(o)\| < \varepsilon$$

### [15]<sub>4</sub> Ejercicio

Sea  $f: A \rightarrow \mathbb{R}^q$  una función continua en el conjunto abierto  $A \subset \mathbb{R}^p$ . Si  $V \subset \mathbb{R}^q$  es un conjunto abierto, pruébese que entonces  $f^{-1}(V)$  también es abierto.

**Resolución**

Sea  $x$  un punto cualquiera de  $U = f^{-1}(V)$ ; como  $y = f(x)$  es de  $V$  y  $V$  es abierto, existe  $\varepsilon_x > 0$  tal que  $B(y, \varepsilon_x) \subset V$ . La función  $f$  es continua en  $x$  (pues lo es en  $A$  y  $x \in A$ ), por lo que se cumple la correspondiente condición « $\varepsilon : \delta$ »; sea  $\delta'_x > 0$  el valor correspondiente al anterior  $\varepsilon_x > 0$ . Por ser  $A$  abierto y como  $x \in A$ , existe  $\delta''_x > 0$  tal que  $B(x, \delta''_x) \subset A$ ; sea  $\delta_x = \min \{\delta'_x, \delta''_x\}$ . Resulta de ello que la bola abierta  $B_x = B(x, \delta_x)$  está incluida en  $U = f^{-1}(V)$ , pues

$$f(B_x) = f(B_x \cap A) \subset f(B(x, \delta'_x) \cap A) \subset V$$

Así pues, se puede poner que  $U = \bigcup_{x \in U} B_x$ , luego  $U$  es unión de conjuntos abiertos, y, en consecuencia, él es también un abierto.

**PRIMERAS PROPIEDADES DE LA CONTINUIDAD****[16]**

Sea  $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$  una función, definida en un conjunto  $C \subset \mathbb{R}^p$ , y considérese un punto  $a \in C$ . Se verifica que:

- 1.º La función  $f$  es continua en  $a$  si, y sólo si, son continuas en  $a$  las  $q$  componentes de  $f$ .
- 2.º Si  $f$  es continua en  $a$ , entonces  $f$  está acotada en un cierto entorno de  $a$ .
- 3.º Si  $f$  es una función real (esto es, si  $q = 1$ ), si  $f$  es continua en  $a$  y si  $f(a) \neq 0$ , entonces  $f$  tiene signo constante en un cierto entorno de  $a$ .

**Demostración**

- 1.º La función  $f$  es continua en  $a$ , o sea,  $f(x)$  tiende a  $f(a)$  cuando  $x$  tiende a  $a$  si, y sólo si (véase [12],5), cada componente  $f_i$  de  $f$  ( $i = 1, 2, \dots, q$ ) tiene límite  $f_i(a)$  cuando  $x$  tiende a  $a$ , es decir, si las  $q$  componentes de  $f$  son continuas en  $a$ .
- 2.º Si  $f$  es continua en  $a$ , entonces  $f$  tiene límite finito en  $a$ , luego (véase [12],3)  $f$  está acotada «cerca de  $a$ ».
- 3.º Sea  $\delta$  el valor que se obtiene al tomar  $\varepsilon = \frac{1}{2}|f(a)|$  en la definición « $\varepsilon : \delta$ » de continuidad (de  $f$  en  $a$ ); esta propiedad 3.ª se verifica, pues, en el entorno de  $a$  que tiene radio  $\delta$ .

**[16], Ejercicio**

Sea  $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$  una función, definida en un conjunto  $C \subset \mathbb{R}^p$ , y considérese la función  $\|f\|$ , definida mediante:

$$\|f\|: C \rightarrow \mathbb{R}, \quad \|f\|(x) = \|f(x)\|$$

Si  $f$  es continua en  $a$ , pruébese que también  $\|f\|$  es continua en  $a$ .

**Resolución**

Dado  $\varepsilon > 0$ , al aplicar la condición « $\varepsilon: \delta$ » de continuidad a la función  $f$  en el punto  $a$ , se sabe que existe un  $\delta > 0$  tal que

$$[x \in C, \|x - a\| < \delta] \Rightarrow \|f(x) - f(a)\| < \varepsilon$$

Por tanto, si  $x \in C$  es tal que  $\|x - a\| < \delta$ , se verifica que:

$$|||f(x) - f(a)||| = |||f(x)| - |f(a)||| \leq \|f(x) - f(a)\| < \varepsilon$$

luego, para la función  $\|f\|$  y en el punto  $a$ , se verifica la condición « $\varepsilon: \delta$ » de continuidad, es decir,  $\|f\|$  es continua en  $a$ .

**[16]<sub>2</sub> Ejercicio**

Sea  $f: C \rightarrow \mathbb{R}^2$  la función definida, en el siguiente conjunto  $C \subset \mathbb{R}^2$ , mediante las expresiones que se indican:

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 \neq y^2\}, \quad f(x, y) = \left( \frac{\sin x - \sin y}{x - y}, \frac{e^x - e^{-y}}{x + y} \right)$$

Compruébese que  $f$  es continua en  $C$  y que se puede extender a todo  $\mathbb{R}^2$  de manera que sea continua en todos los puntos de  $\mathbb{R}^2$ .

**Resolución**

Llamemos  $f_1$  y  $f_2$  a las componentes de  $f$ . Para  $x \neq y$  es evidente que  $f_1$  es continua y para  $x \neq -y$  es continua  $f_2$ ; así pues,  $f$  es continua en  $C$ . Veamos si  $f_1$  tiene límite en los puntos  $(a, a)$ , y si  $f_2$  lo tiene en los puntos  $(a, -a)$ :

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow a}} f_1(x, y) &= \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow a}} \frac{\sin x - \sin y}{x - y} = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow a}} \frac{2}{x - y} \sin \left( \frac{x - y}{2} \right) \cos \left( \frac{x + y}{2} \right) = \cos a \\ \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow -a}} f_2(x, y) &= \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow -a}} \frac{e^x - e^{-y}}{x + y} = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow -a}} e^{-y} \frac{e^{x+y} - 1}{x + y} = e^a \end{aligned}$$

A la vista de estos resultados, se puede asegurar que  $f$  pasa a ser una función continua en todo  $\mathbb{R}^2$  si se extiende tomando para cualquiera que sea  $x \in \mathbb{R}$ :

$$f_1(x, x) = \cos x \quad \text{y} \quad f_2(x, -x) = e^x$$

(nótese que  $x \mapsto \cos x$  y  $x \mapsto e^x$  son funciones continuas; nótese también que  $\cos 0 = e^0$ ).



## COMBINACIONES DE FUNCIONES CONTINUAS

[17]

- I. *Operaciones aritméticas con funciones continuas.* Si  $f$  y  $g$  son dos funciones reales, definidas en un mismo conjunto  $C \subset \mathbb{R}^q$ , que son continuas en un punto  $a \in C$ , entonces también son continuas en  $a$  su suma  $f + g^{(*)}$ , su producto  $fg$  y su cociente  $f/g$  (para esta última se exige que sea  $g(a) \neq 0$ ).
- II. *Composición de funciones continuas.* Sean  $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$  y  $g: D \rightarrow \mathbb{R}^r$  dos funciones, definidas en  $C \subset \mathbb{R}^p$  y  $D \subset \mathbb{R}^q$  y tales que  $f(C) \subset D$ . Si  $f$  es continua en un punto  $a \in C$  y  $g$  es continua en el punto  $b = f(a) \in D$ , entonces la función compuesta  $g \circ f$  es continua en el punto  $a$ .

(\*) Esta propiedad también es cierta cuando  $f$  y  $g$  son funciones vectoriales (o sea, si toman valores en  $\mathbb{R}^q$  con  $q > 1$ ), lo que se demuestra acudiendo a las componentes de  $f$  y  $g$ .

### Demostración

- I. Como  $f$  y  $g$  tienen límites  $f(a)$  y  $g(a)$  cuando  $x$  tiende a  $a$ , entonces (véase [13],2)  $f + g$ ,  $fg$  y  $f/g$  tienen límites  $f(a) + g(a)$ ,  $f(a)g(a)$  y  $f(a)/g(a)$  (este último si  $g(a) \neq 0$ ) cuando  $x$  tiende a  $a$ , es decir,  $f + g$ ,  $fg$  y  $f/g$  son continuas en el punto  $a$ .
- II. Dado  $\varepsilon > 0$ , y como  $g$  es continua en el punto  $b$ , existe un  $\delta > 0$  tal que

$$[y \in D, \|y - b\| < \delta] \Rightarrow \|g(y) - g(b)\| < \varepsilon$$

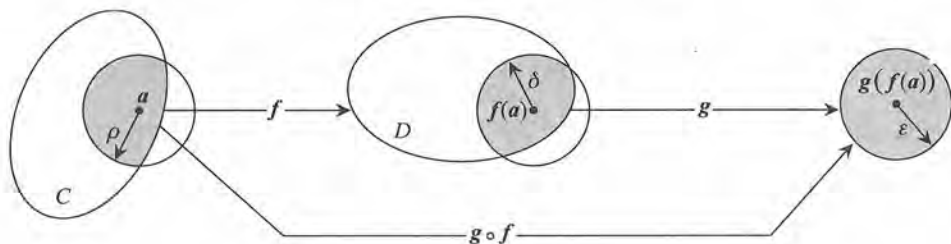
Como  $f$  es continua en el punto  $a$ , existe un  $\rho > 0$  (consecuencia del anterior  $\delta$ ) tal que

$$[x \in C, \|x - a\| < \rho] \Rightarrow \|f(x) - f(a)\| < \delta$$

Por tanto, de ello se concluye que (como  $f(C) \subset D$ ):

$$\begin{aligned} [x \in C, \|x - a\| < \rho] &\Rightarrow \|f(x) - b\| < \delta \Rightarrow \\ \Rightarrow \|g(f(x)) - g(b)\| < \varepsilon &\Rightarrow \|(g \circ f)(x) - (g \circ f)(a)\| < \varepsilon \end{aligned}$$

lo que prueba la continuidad de  $g \circ f$  en el punto  $a$ .



**[17]₁ Ejercicio**

Sean  $f$  y  $g$  dos funciones, de un conjunto  $C \subset \mathbb{R}^p$  en  $\mathbb{R}^q$ , que son continuas en un punto  $a \in C$ . Pruébese que entonces también es continua en  $a$  su producto escalar, es decir, la función

$$f \cdot g: C \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x) \cdot g(x)$$

**Resolución**

Si  $f_i$  y  $g_i$  (para  $i = 1, 2, \dots, q$ ) son las componentes de  $f$  y  $g$ , entonces

$$(f \cdot g)(x) = f_1(x)g_1(x) + \dots + f_q(x)g_q(x)$$

Como las funciones  $f_i$  y  $g_i$  son continuas en  $a$ , entonces lo son las  $f_i g_i$  y, como consecuencia, también lo es su suma, es decir  $f \cdot g$  es continua en  $a$ .

**[17]₂ Ejercicio**

Sea  $f: \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$  la función definida, para todo  $x = (x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{R}^p$ , mediante

$$f(x) = \frac{\sum_{i=1}^p x_i \operatorname{sen} x_i}{\sum_{i=1}^p x_i^2}, \text{ si } x \neq o; \quad f(o) = 1$$

Compruébese que  $f$  es continua en  $\mathbb{R}^p$ .

**Resolución**

Si  $x_0 \neq o$ , entonces  $f$  es continua en  $x_0$ , ya que son continuas en dicho punto las funciones  $x \mapsto x_i$ ,  $x_i \mapsto \operatorname{sen} x_i$  y  $x \mapsto \sum x_i^2$  (y esta última es no nula «cerca» de  $x_0$ ). Veamos que  $f$  también es continua en  $o$ , para lo que recurrimos a la función  $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por

$$\varphi(t) = \frac{\operatorname{sen} t}{t}, \text{ si } t \neq 0; \quad \varphi(0) = 1$$

lo que nos permite poner (la suma se extiende para  $i = 1, 2, \dots, p$ ):

$$f(x) = \frac{\sum x_i^2 \varphi(x_i)}{\sum x_i^2} = \varphi(x_1) + \sum_{i=1}^p \frac{x_i^2}{\sum x_i^2} [\varphi(x_i) - \varphi(x_1)]$$

(para todo  $x \neq o$ ); como  $x \mapsto \varphi(x_1)$  tiene límite 1 en  $o$ , como  $x_i^2 / \sum x_i^2$  está acotada y como  $x \mapsto \varphi(x_i) - \varphi(x_1)$  es un infinitésimo en  $o$ , concluimos que

$$\lim_{x \rightarrow o} f(x) = 1 + \sum_{i=1}^p 0 = 1 = f(o)$$

esto es, que  $f$  es continua en  $o$ .



## IMAGEN CONTINUA DE UN COMPACTO. EXISTENCIA DE EXTREMOS

[18]

- I. Si  $C \subset \mathbb{R}^p$  es un conjunto compacto y si  $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$  es una función continua en  $C$ , entonces el conjunto imagen  $f(C) \subset \mathbb{R}^q$  también es compacto.
- II. *Teorema de Weierstrass.* Si  $C \subset \mathbb{R}^p$  es un conjunto compacto y si  $f: C \rightarrow \mathbb{R}$  es una función (real) continua en  $C$ , entonces  $f$  tiene, en  $C$ , valores máximo y mínimo, es decir, existen  $x_0, x'_0 \in C$  tales que  $f(x_0) \leq f(x) \leq f(x'_0)$  para todo  $x \in C$ .

### Demostración

- I. Según la caracterización [08],c) de los conjuntos compactos hemos de probar que, si  $(y_n)$  es una sucesión de puntos de  $f(C)$ , entonces  $(y_n)$  tiene algún límite de oscilación que pertenece a  $f(C)$ . Así ocurre, en efecto: como  $y_n \in f(C)$ , existe  $x_n \in C$  tal que  $f(x_n) = y_n$  para  $n \in \mathbb{N}$ . Dado que  $C$  es compacto, se sabe que la sucesión  $(x_n)$  tiene algún límite de oscilación  $x$  que pertenece a  $C$ , luego existe una subsucesión  $(x_{n_i})$  de  $(x_n)$  que tiene límite  $x$ . Ahora bien, como  $f$  es continua en  $x$  (pues  $x \in C$  y  $f$  es continua en  $C$ ) y por ser  $x$  el límite de  $(x_{n_i})$ , se puede asegurar que  $f(x)$  es el límite de  $(f(x_{n_i})) = (y_{n_i})$ , luego  $f(x)$  es un límite de oscilación de la sucesión dada  $(y_n)$ , con lo que concluye la demostración, pues  $f(x) \in f(C)$ .
- II. Por el teorema anterior, sabemos que  $f(C)$  es un conjunto compacto (de  $\mathbb{R}$ ), o sea, es cerrado y está acotado. Como  $f(C)$  es un conjunto (no vacío) de la recta real que está acotado, sabemos que tiene supremo  $h \in \mathbb{R}$  e ínfimo  $k \in \mathbb{R}$ ; hay que demostrar que  $h$  y  $k$  son el máximo y el mínimo de  $f(C)$ , es decir, que  $h$  y  $k$  pertenecen a  $f(C)$ . Consideremos el caso de  $h$ ; para  $k$  se puede razonar de modo análogo.  
Para cada  $n \in \mathbb{N}$ , consideremos el intervalo  $[h, h - 1/n]$ ; en él ha de haber algún punto de  $f(C)$ , al que llamaremos  $y_n$ , ya que de no ser así el número  $h - 1/n$  sería cota superior de  $f(C)$  y esto es falso, pues  $h$  es la menor de tales cotas. Es evidente que la sucesión  $(y_n)$  tiene límite  $h$ . Como  $f(C)$  es compacto y los elementos de  $(y_n)$  son de  $f(C)$ , sabemos entonces que  $(y_n)$  tiene algún límite de oscilación que pertenece a  $f(C)$ ; dado que  $h$  es el único límite de oscilación de  $(y_n)$ , pues  $h$  es su límite, resulta que  $h$  pertenece a  $f(C)$ , como había que comprobar.



**[18]<sub>1</sub> Ejercicios**

Sea  $f: \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^q$  una función y supongamos que existe una sucesión  $(x_n)$  acotada, de puntos de  $\mathbb{R}^p$ , tal que su sucesión imagen  $(f(x_n))$  no está acotada. Pruébese que  $f$  no puede ser continua en  $\mathbb{R}^p$ .

*Resolución*

Como  $(x_n)$  está acotada, existe  $k > 0$  tal que  $\|x_n\| \leq k$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ ; considérese la bola cerrada  $C = \bar{B}(0, k)$  que, como está acotada, es un conjunto compacto. Como  $x_n \in C$  para  $n \in \mathbb{N}$  y  $(f(x_n))$  no está acotada,  $f(C)$  no está acotado, luego no es compacto. De ello se infiere que la función  $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$  no puede ser continua en  $C$ , pues si lo fuese y por ser  $C$  compacto también sería compacto  $f(C)$  y no lo es. Como  $f$  no es continua en  $C$ , no lo es en  $\mathbb{R}^p$ .

**[18]<sub>2</sub> Continuidad de la función inversa**

Sea  $C \subset \mathbb{R}^p$  un conjunto compacto y sea  $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$  una función continua en  $C$  que es inyectiva (con lo que existe la función inversa  $f^{-1}: D \rightarrow \mathbb{R}^p$ , donde  $D = f(C)$ ). Se verifica, entonces, que  $f^{-1}$  es continua en  $D$ .

*Demostración*

Vamos a probar que  $f^{-1}$  es continua en cualquier punto  $b \in D$ , esto es, que: si  $(y_n)$  es una sucesión de puntos de  $D$  que tiene límite  $b$ , entonces la sucesión  $(x_n) = (f^{-1}(y_n))$  tiene límite y éste es  $a = f^{-1}(b)$ . Así ocurre, en efecto: como  $C$  es compacto y los puntos de  $(x_n)$  son de  $C$ , se puede asegurar entonces que  $(x_n)$  tiene algún límite de oscilación y que todos los límites de oscilación de  $(x_n)$  pertenecen a  $C$ . Hemos, pues, de comprobar que si  $c \in C$  es un límite de oscilación de  $(x_n)$ , entonces debe ser  $c = a$ . Por ser  $c$  un límite de oscilación de  $(x_n)$ , existe una subsucesión  $(x_{n_i})$  de  $(x_n)$  que tiene límite  $c$ ; como  $f$  es continua en  $c$  (pues es continua en  $C$  y  $c \in C$ ) y  $(x_{n_i})$  converge hacia  $f(c)$ , resulta que la sucesión  $(y_{n_i})$  converge hacia  $f(c)$ . Al ser  $(y_{n_i})$  una subsucesión de  $(y_n)$  y como esta sucesión tiene límite  $b$ , resulta que  $f(c) = b$ , o sea,  $f(c) = f(a)$ , de donde resulta que  $c = a$  (pues  $f$  es inyectiva), como había que comprobar.

**[18]<sub>3</sub> Homeomorfismos**

- Se dice que dos conjuntos  $C \subset \mathbb{R}^p$  y  $D \subset \mathbb{R}^q$  son homeomorfos si existe una aplicación  $f: C \rightarrow D$  biyectiva y tal que ella es continua en  $C$  y su inversa  $f^{-1}: D \rightarrow C$  es continua en  $D$ ; se dice que una tal aplicación  $f$  es un homeomorfismo (de  $C$  en  $D$ ).
- Según se acaba de probar (en [18]<sub>2</sub>), si  $C \subset \mathbb{R}^p$  es compacto y  $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$  es una aplicación inyectiva y continua en  $C$ , entonces  $f$  es un homeomorfismo de  $C$  en  $D = f(C)$ .

- Una propiedad, referente a un conjunto  $C$  (de un espacio euclídeo  $\mathbb{R}^p$ ), se dice que es una *propiedad topológica* si es invariante por homeomorfismos, es decir si: para cualquiera que sea el homeomorfismo  $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$  y siempre que  $C$  goce de la referida propiedad, se verifica que  $f(C)$  también la posee. Nótese que de [18] se desprende que la compacidad es una propiedad topológica.



## IMAGEN CONTINUA DE UN CONEXO. PROPIEDAD DE DARBOUX

Hay dos conceptos diferentes de conexión: la «conexión» (sin apellido) y la «conexión por arcos»; la primera es menos exigente que la segunda. Nosotros vamos a ocuparnos de la «conexión por arcos»; de la «conexión» nos limitaremos a definirla y a decir cuatro cosas sobre ella.

[19]

*Curva continua.* Dados un intervalo compacto  $[\alpha, \beta] \subset \mathbb{R}$  y una función  $\varphi: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^p$  continua en  $[\alpha, \beta]$ , se dice que el conjunto  $\varphi([\alpha, \beta])$  es una curva continua, de  $\mathbb{R}^p$ , que une los puntos  $a = \varphi(\alpha)$  y  $b = \varphi(\beta)$ .

*Conjunto conexo por arcos* (o por curvas). Se dice que un conjunto  $C \subset \mathbb{R}^p$  es conexo por arcos si, para cualesquiera que sean los puntos  $a, b \in C$ , existe una curva continua que une  $a$  con  $b$  y está incluida en  $C$ .

*Imagen continua de un conexo<sup>(\*)</sup>.* Si  $C \subset \mathbb{R}^p$  es un conjunto conexo por arcos y si  $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$  es una función continua en  $C$ , entonces el conjunto imagen  $f(C) \subset \mathbb{R}^q$  es también conexo por arcos.

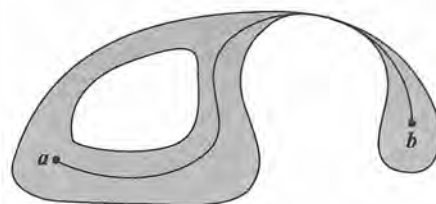
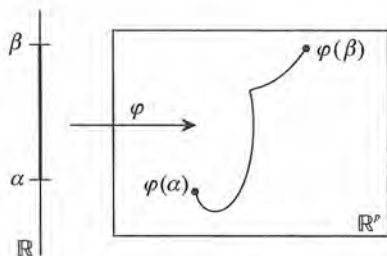
*Propiedad de Darboux<sup>(\*)</sup>.* Sea  $C \subset \mathbb{R}^p$  un conjunto conexo por arcos y sea  $f: C \rightarrow \mathbb{R}$  una función (real) continua en  $C$ . Dados  $a, b \in C$  y si  $f(a) < k < f(b)$ , entonces existe algún punto  $c \in C$  tal que  $f(c) = k$ .

(\*) Estas propiedades siguen siendo ciertas si  $C$ , en lugar de ser «conexo por arcos», fuese un conjunto «conexo», según la definición que luego iniciaremos (véase [19]<sub>2</sub>).

### Demostración

1. (Imagen continua de un conexo) Sean  $a'$  y  $b'$  dos puntos cualesquiera de  $f(C)$ . Se sabe, pues, que existen  $a, b \in C$  tales que  $a' = f(a)$  y  $b' = f(b)$ . Como  $C$  es conexo y  $a, b \in C$ , hay una curva continua incluida en  $C$  que une  $a$  con  $b$ , es decir, existe una función  $\varphi: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^p$ , que es continua en un intervalo compacto  $[\alpha, \beta] \subset \mathbb{R}$ , tal que  $\varphi(\alpha) = a$ ,  $\varphi(\beta) = b$  y  $\varphi([\alpha, \beta]) \subset C$ . Acudamos entonces a la función  $f \circ \varphi: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^q$ , que es continua en  $[\alpha, \beta]$ , pues  $\varphi$  es continua en  $[\alpha, \beta]$ ,  $f$  es continua en  $C$  y  $\varphi([\alpha, \beta]) \subset C$ ; nótese que  $(f \circ \varphi)(\alpha) = a'$ , que  $(f \circ \varphi)(\beta) = b'$  y que  $(f \circ \varphi)([\alpha, \beta]) \subset f(C)$ . Así pues, ha resultado que  $(f \circ \varphi)([\alpha, \beta])$  es una curva continua incluida en  $f(C)$  y que une a  $a'$  con  $b'$ , lo que prueba que  $f(C)$  es un conjunto conexo por arcos.





2. (Propiedad de Darboux) Como  $C$  es conexo por arcos, existe una función  $\varphi: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^p$ , que es continua en un intervalo  $[\alpha, \beta] \subset \mathbb{R}$  y tal que  $\varphi(\alpha) = a$ ,  $\varphi(\beta) = b$  y  $\varphi([\alpha, \beta]) \subset C$ . Recurramos a la función  $f \circ \varphi: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ , que es continua en  $[\alpha, \beta]$ , pues  $\varphi$  es continua en  $[\alpha, \beta]$ ,  $f$  es continua en  $C$  y  $\varphi([\alpha, \beta]) \subset C$ . Como la función real  $f \circ \varphi$  es continua en un intervalo real, el  $[\alpha, \beta]$ , su imagen es entonces un intervalo, al que pertenecen los puntos  $f(a)$  y  $f(b)$ , ya que  $f(a) = (f \circ \varphi)(\alpha)$  y  $f(b) = (f \circ \varphi)(\beta)$ ; por tanto, son de este último intervalo todos los números comprendidos entre  $f(a)$  y  $f(b)$  y, en particular, a él pertenece el punto  $k$ , pues  $f(a) < k < f(b)$ , es decir, existe  $\gamma \in [\alpha, \beta]$  tal que  $k = (f \circ \varphi)(\gamma)$ , o sea,  $k = f(c)$ , siendo  $c = \varphi(\gamma)$  un punto de  $C$ , como había que comprobar.

### [19], Observaciones

- Supongamos que  $S \subset \mathbb{R}^p$  es una curva, es decir, que existen un intervalo  $[\alpha, \beta] \subset \mathbb{R}$  y una función  $\varphi: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^p$  continua en  $[\alpha, \beta]$  tales que  $\varphi([\alpha, \beta]) = S$ . Se dice entonces que  $\varphi: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^p$  es una «representación» de la curva  $S$ . Si echamos mano de una aplicación  $F: [\gamma, \delta] \rightarrow [\alpha, \beta]$ , definida en un intervalo  $[\gamma, \delta] \subset \mathbb{R}$  y que sea biyectiva y continua, resulta evidente que, entonces, la función  $\varphi \circ F: [\gamma, \delta] \rightarrow \mathbb{R}^p$  es otra representación de la misma curva  $S$ . Toda curva tiene, pues, una infinidad de representaciones.
- Unas curvas continuas especialmente sencillas son las «poligonales». Una poligonal es la reunión de una sucesión finita de segmentos tales que el extremo de cada uno de ellos es el origen del siguiente; la poligonal «une» el origen del primero de sus segmentos con el extremo del último. Recuerdese que, en  $\mathbb{R}^p$ , el segmento que tiene por origen y extremo a los puntos  $a, b \in \mathbb{R}^p$  es el conjunto

$$[a, b] = \{x = a + \lambda(b - a) / \lambda \in \mathbb{R}, 0 \leq \lambda \leq 1\}$$

- Un conjunto  $C \subset \mathbb{R}^p$  es «conexo por poligonales» si, para cualesquiera que sean los puntos  $a, b \in C$ , existe una poligonal que une  $a$  con  $b$  y está incluida en  $C$ . Si  $C$  es convexo por poligonales es, obviamente, conexo por arcos; el recíproco es falso (por ejemplo, una circunferencia es un conjunto conexo por arcos que no es conexo por poligonales).
- Las bolas abiertas, las bolas cerradas y las esferas (véase [02]) son conjuntos conexos por arcos. Si varios conjuntos  $C_1, C_2, \dots, C_n$ , de  $\mathbb{R}^p$ , son conexos por arcos y  $C_i \cap C_{i+1} \neq \emptyset$  para  $i = 1, 2, \dots, n-1$ , entonces la unión de todos ellos también es conexo por arcos. No cuesta mucho comprobar que si  $C \subset \mathbb{R}^p$  es un conjunto conexo por arcos, entonces también lo es su adherencia  $\bar{C}$  y, en general, todos los conjuntos  $D \subset \mathbb{R}^p$  tales que  $C \subset D \subset \bar{C}$ .



- Según la definición, un conjunto es conexo por arcos si se le puede recorrer de punta a punta sin abandonarle y, en consecuencia no hay modo de dividirlo en dos partes que estén «alejada» la una de la otra. Esta última propiedad, definida de manera precisa, da lugar al concepto de conjunto conexo (no por arcos), que generaliza al anterior (al de conexo por arcos). Nos ocupamos ahora, someramente, de esta nueva noción de conexión.

### [19]<sub>2</sub> Algo acerca de los conjuntos conexos

- Un conjunto  $C \subset \mathbb{R}^p$  se dice que es conexo si se verifica una de las dos condiciones siguientes, que son equivalentes (la demostración no es obvia):
  - 1.<sup>a</sup> Si  $C$  se divide en dos conjuntos cualesquiera  $C_1 \neq \emptyset$  y  $C_2 \neq \emptyset$  (es  $C_1 \cup C_2 = C$  y  $C_1 \cap C_2 = \emptyset$ ) se verifica siempre que hay algún punto de uno de los conjuntos  $C_1$  o  $C_2$  que es el límite de una sucesión de puntos del otro.
  - 2.<sup>a</sup> Si  $A_1, A_2 \subset \mathbb{R}^p$  son dos conjuntos abiertos tales que

$$C \subset A_1 \cup A_2 \quad \text{y} \quad C \cap A_1 \cap A_2 = \emptyset$$

entonces uno de los  $C \cap A_1$  o  $C \cap A_2$  es el conjunto vacío.

- Se demuestra, cosa que nosotros no haremos, que se verifican las siguientes propiedades (análogas a las que se citaron en [19]<sub>1</sub> para los conjuntos conexos por arcos):
  - a) Si los conjuntos  $C_1, C_2, \dots, C_n$  son conexos de  $\mathbb{R}^p$  y  $C_i \cap C_{i+1} \neq \emptyset$ , para  $i = 1, 2, \dots, n-1$ , entonces la unión de todos ellos es un conjunto conexo.
  - b) Si  $C \subset \mathbb{R}^p$  es un conjunto conexo, entonces también lo es su adherencia  $\bar{C}$  y, en general, todos los conjuntos  $D \subset \mathbb{R}^p$  tales que  $C \subset D \subset \bar{C}$ .
- Si  $C \subset \mathbb{R}^p$  es un conjunto conexo por arcos, entonces  $C$  es un conjunto conexo; el recíproco es falso, en general. No obstante, si  $C \subset \mathbb{R}^p$  es conexo y abierto (en cuyo caso se dice que es un dominio), entonces  $C$  es conexo por poligonales.
- Según ya se ha señalado (en la nota al pie de [19]), se verifica que:
  - 1.º Si  $C \subset \mathbb{R}^p$  es conexo y  $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$  es una función continua en  $C$ , entonces  $f(C)$  es conexo de  $\mathbb{R}^q$ .
  - 2.º Sea  $C \subset \mathbb{R}^p$  un conjunto conexo y sea  $f: C \rightarrow \mathbb{R}$  una función (real) continua en  $C$ . Si  $\alpha, \beta \in f(C)$  y es  $\alpha < k < \beta$ , entonces  $k \in f(C)$  (propiedad de Darboux).

### [19]<sub>3</sub> Ejercicio

Sea  $f: C \rightarrow \mathbb{R}$  una función real, definida en el conjunto

$$C = \{(x, y) / x^2 + y^2 < 4\}$$

Sabiendo que  $f(1, 1) = 1$ , que  $f(-1, -1) = -1$ , y que

$$\{(x, y) \in C / f(x, y) = 0\} = \{(x, 0) \in C / 1 \leq |x| < 2\}$$

analícese si  $f$  puede ser continua en  $C$ .

*Resolución*

La función  $f$  no puede ser continua en  $C$ . Si lo fuese, entonces lo sería, en particular, en el segmento que une los puntos  $a(1, 1)$  y  $b(-1, -1)$  y, como  $f(a) > 0 > f(b)$ , la función  $f$  debería anularse en algún punto del segmento  $[a, b]$ , lo cual es falso.

**CONTINUIDAD UNIFORME**

Una función  $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$  es continua en el conjunto  $C \subset \mathbb{R}^p$ , es decir, en todo punto de  $C$ , si para cualesquiera que sean  $x \in C$  y  $\varepsilon > 0$  existe un  $\delta > 0$  (que dependerá de los  $x$  y  $\varepsilon$  que se consideren) tal que, siempre que se tome  $x' \in C$  verificando a  $\|x - x'\| < \delta$ , se verifica que  $\|f(x) - f(x')\| < \varepsilon$ . Para un mismo  $\varepsilon > 0$ , el valor de  $\delta$  será distinto, en general, si se considera otro punto  $y \in C$ , en lugar de  $x$ . Dicho de otro modo, dado  $\varepsilon > 0$ , para poder asegurar que se verifica que es  $\|f(x) - f(x')\| < \varepsilon$  no bastará, en general, con saber que  $\|x - x'\|$  es menor que cierto  $\delta > 0$  único, sino que  $\|x - x'\|$  deberá ser en unos sitios menor que en otros. Cuando exista un tal  $\delta$  que no dependa más que de  $\varepsilon$ , se dirá que la continuidad de  $f$  en  $C$  es uniforme; más exactamente:

**[20]**

Sea  $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$  una función definida en un conjunto  $C \subset \mathbb{R}^p$ . Se dice que  $f$  es *uniformemente continua* en  $C$  si se cumple la siguiente condición: para cada  $\varepsilon > 0$ , existe un  $\delta > 0$ , tal que

$$(x, x' \in C, \|x - x'\| < \delta) \Rightarrow \|f(x) - f(x')\| < \varepsilon$$

- I. Si la función  $f$  es uniformemente continua en  $C$ , entonces  $f$  es continua en  $C$ ; el recíproco es falso, en general.
- II. La función  $f$  no es uniformemente continua en  $C$  si se verifica una cualquiera de las dos condiciones siguientes:
  - a) Existe  $\varepsilon_0 > 0$  tal que, para cada  $\delta > 0$ , existen  $x, x' \in C$  tales que  $\|x - x'\| < \delta$  y  $\|f(x) - f(x')\| \geq \varepsilon_0$ .
  - b) Existen  $\varepsilon_0 > 0$  y dos sucesiones  $(x_n)$  y  $(x'_n)$ , de puntos de  $C$ , tales que  $\lim (x_n - x'_n) = 0$  y  $\|f(x_n) - f(x'_n)\| \geq \varepsilon_0$  para  $n \in \mathbb{N}$ .

*Demostración*

- I. Esta afirmación es evidentemente cierta. La falsedad del recíproco se comprueba, por ejemplo, con la función  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y) = x^2 + y^2$ , que es continua en  $\mathbb{R}^2$ , pero no es uniformemente continua en  $\mathbb{R}^2$ , como se comprueba fácilmente.
- II. La condición a) es la negación (siguiendo estrictamente las reglas de la lógica) de la condición « $\varepsilon: \delta$ » de la continuidad uniforme. Bastará con probar que las condiciones a) y b) son equivalentes:

- $[b \Rightarrow a]$  Para el  $\varepsilon_0$  de  $b)$  y para cada  $\delta > 0$ , como  $x_n - x'_n \rightarrow 0$ , se sabe que existe  $p \in \mathbb{N}$  tal que  $\|x_p - x'_p\| < \delta$ ; luego la condición  $a)$  se cumple para  $x = x_p$  y  $x' = x'_p$ .
- $[a \Rightarrow b]$  Tomando  $\delta = 1/n$ , se sabe que existen ciertos  $x_n, x'_n \in C$  tales que  $\|x_n - x'_n\| < 1/n$  y  $\|f(x_n) - f(x'_n)\| \geq \varepsilon_0$ . En consecuencia, la condición  $b)$  se verifica para las sucesiones  $(x_n)$  y  $(x'_n)$  así obtenidas.

### [20], Ejercicio

Sea  $f: C \rightarrow \mathbb{R}$  la siguiente función real, definida en el conjunto  $C \subset \mathbb{R}^2$  que se indica

$$C = \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\} \quad f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2}$$

Pruébese que la función  $f$ , que es continua en  $C$ , no es uniformemente continua en  $C$ .

### Resolución

Para esta función  $f$  y en este conjunto  $C$  se verifica la anterior condición [20].II.b de «no continuidad uniforme» para

$$\varepsilon_0 = 1, \quad x_n = \left( \frac{1}{\sqrt{n}}, 0 \right) \quad \text{y} \quad x'_n = \left( 0, \frac{1}{\sqrt{n+2}} \right)$$

ya que

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - x'_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{\sqrt{n}}, -\frac{1}{\sqrt{n+2}} \right) = (0, 0) \\ |f(x_n) - f(x'_n)| &= |n - (n+2)| = 2 < 1 = \varepsilon_0, \end{aligned}$$

### [20]<sub>2</sub> Ejercicio

Sea  $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$  una función uniformemente continua en el conjunto  $C \subset \mathbb{R}^p$ . Sea  $a \in \mathbb{R}^p$  un punto frontera de  $C$ . Pruébese que existe y es finito el límite de  $f$  en el punto  $a$  (se supone que  $a \notin C$ ; si  $a \in C$  la cuestión es obvia).

### Resolución

Supongamos que ello no fuera cierto. Entonces se podría asegurar que (negando la condición de Cauchy [11]<sub>4</sub>) existiría un  $\varepsilon_0 > 0$  tal que, para cada  $\delta > 0$ , hay puntos  $x, x' \in C$  tales que

$$\|x - a\| < \delta/2, \quad \|x' - a\| < \delta/2 \quad \text{y} \quad \|f(x) - f(x')\| \geq \varepsilon_0$$



y, por tanto, para estos puntos  $x, x' \in C$  sería:

$$\|x - x'\| \leq \|x - a\| + \|x' - a\| < \frac{\delta}{2} + \frac{\delta}{2} = \delta \quad \text{y} \quad \|f(x) - f(x')\| \geq \varepsilon_0$$

es decir, se verificaría la condición [20].II.a, o sea,  $f$  no sería uniformemente continua en  $C$ , que es falso.

### [20]<sub>3</sub> Una condición suficiente para la continuidad uniforme

Una función  $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$ , definida en un conjunto  $C \subset \mathbb{R}^p$ , se dice que es *lipschitziana* en  $C$  si existe un  $k > 0$  tal que, para cualesquiera  $x, x' \in C$ , se cumple la siguiente condición (de Lipschitz):

$$\|f(x) - f(x')\| \leq k\|x - x'\|$$

Se verifica que: si la función  $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$  es lipschitziana en  $C$ , entonces  $f$  es uniformemente continua en  $C$ .

#### *Demostración*

Si es  $k > 0$  la «constante de Lipschitz», para  $f$  en  $C$ , y dado  $\varepsilon > 0$ , la condición « $\varepsilon: \delta$ » de continuidad uniforme, de  $f$  en  $C$ , se verifica para  $\delta = \varepsilon/k$ ; en efecto: para cualesquiera  $x, x' \in C$  es:

$$\|x - x'\| < \frac{\varepsilon}{k} \Rightarrow \|f(x) - f(x')\| \leq k\|x - x'\| < k \frac{\varepsilon}{k} = \varepsilon$$



## CONTINUIDAD UNIFORME EN UN COMPACTO

[21]

**TEOREMA DE HEINE.** Si  $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$  es una función continua en  $C \subset \mathbb{R}^p$  y si el conjunto  $C$  es compacto, entonces  $f$  es uniformemente continua en  $C$ .

#### *Demostración*

~~Supongamos~~ Supongamos que  $f$  no es uniformemente continua en  $C$ , es decir (véase [20].2.b), que existen  $\varepsilon_0 > 0$  y dos sucesiones  $(x_n)$  y  $(x'_n)$  de puntos de  $C$  tales que

$$\lim (x_n - x'_n) = 0 \quad \text{y} \quad \|f(x_n) - f(x'_n)\| \geq \varepsilon_0 \quad \text{para } n \in \mathbb{N}$$

Como  $C$  es compacto, existe una subsucesión  $(x_{n_i})$  de  $(x_n)$  que tiene límite y éste es un punto de  $C$ , al que llamaremos  $a$ ; es obvio que

$$\lim_{i \rightarrow \infty} x_{n_i} = \lim_{i \rightarrow \infty} x'_{n_i} = a \quad \text{y} \quad \|f(x_{n_i}) - f(x'_{n_i})\| \geq \varepsilon_0, \quad \forall i \in \mathbb{N}$$

Ahora bien, como  $f$  es continua en  $a$  (pues  $a \in C$  y  $f$  es continua en  $C$ ), se verifica que

$$\lim_{i \rightarrow \infty} [f(x_{n_i}) - f(x'_{n_i})] = \lim_{i \rightarrow \infty} f(x_{n_i}) - \lim_{i \rightarrow \infty} f(x'_{n_i}) = f(a) - f(a) = 0$$

que entra en contradicción con la última de las relaciones anteriores, lo que prueba el teorema.

### [21], Ejercicio

Sea  $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$  una función continua en la bola abierta y reducida  $C = B^*(o, 2)$  de  $\mathbb{R}^p$ . Si  $f$  tiene límite finito en  $o$ , pruébese que entonces  $f$  es uniformemente continua en la nueva bola abierta y reducida  $B^*(o, 1)$ .

### Resolución

Si es  $l \in \mathbb{R}^q$  el límite de  $f$  en  $o$ , ampliando  $f$  de manera que sea  $f(o) = l$ , se consigue que  $f$  sea continua en  $a$ . Como  $f$  es continua en  $B^*(o, 2)$ , con dicha ampliación se la ha convertido en una función continua en la bola  $B(o, 2)$  y, como  $\bar{B}(o, 1) \subset B(o, 2)$ ,  $f$  es entonces continua en la bola cerrada  $\bar{B}(o, 1)$ ; ahora bien, por ser  $B(o, 1)$  un conjunto compacto y según el teorema de Heine,  $f$  es entonces uniformemente continua en  $\bar{B}(o, 1)$  y, en consecuencia, lo es en cualquier subconjunto de  $\bar{B}(o, 1)$  y, en particular, en  $B^*(o, 1)$ .

# Ejercicios y problemas

## ENUNCIADOS

- 1.1. Se llama distancia de un punto  $a \in \mathbb{R}^p$  a un conjunto  $C \subset \mathbb{R}^p$  al número

$$d(a, C) = \inf \{d(a, c) / c \in C\}$$

Caracterizar el conjunto  $C_1$  de los puntos  $x \in \mathbb{R}^p$  tales que  $d(x, C) = 0$ .

- 1.2. Se llama distancia entre los conjuntos  $A$  y  $B$ , de  $\mathbb{R}^p$  al número

$$d(A, B) = \inf \{d(a, b) / a \in A, b \in B\}$$

Se llama diámetro de un conjunto  $A \subset \mathbb{R}^p$  a

$$\delta(A) = \sup \{d(a, a') / a, a' \in A\}$$

Pruébese que, para cualesquiera conjuntos no nulos  $A, B \in \mathbb{R}^p$ , es:

$$\delta(A \cup B) \leq d(A, B) + \delta(A) + \delta(B)$$

- 1.3. Sean dados un conjunto  $C \subset \mathbb{R}^p$  y un número real  $\rho > 0$ . Se llama distancia de  $x \in \mathbb{R}^p$  a  $C$  al número

$$d(x, C) = \inf \{d(x, c) / c \in C\}$$

Considérese el conjunto  $C_\rho = \{x \in \mathbb{R}^p / d(x, C) < \rho\}$ . Compruébese que  $C_\rho$  es abierto.

- 1.4. Considérese el siguiente conjunto  $C \subset \mathbb{R}^2$ :

$$C = (\mathbb{Q}_+ \times \mathbb{Q}_+) \cup (\mathbb{Q}_- \times \mathbb{Q}_-) \cup \\ \cup (\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+) \cup (\mathbb{R}_- \times \mathbb{R}_-)$$

Hallar  $\overset{\circ}{C}$ ,  $\text{Fr}(C)$  y  $\bar{C}$  (recuérdese que, tanto si es  $K = \mathbb{Q}$  como si es  $K = \mathbb{R}$ , se llaman  $K_+ = \{x \in K / x \geq 0\}$  y  $K_- = \{x \in K / x \leq 0\}$ ).

- 1.5. Si  $A$  es un conjunto abierto de  $\mathbb{R}^2$ , sea  $C = A \cap (\mathbb{Q} \times \mathbb{Q})$ . Hallar  $\overset{\circ}{C}$ ,  $\bar{C}$  y  $\text{Fr}(C)$ .

- 1.6. Sean  $(x_n)$  e  $(y_n)$  dos sucesiones acotadas de números reales que tienen, cada una, dos límites

de oscilación. Si los límites de oscilación de  $(x_n)$  son  $a$  y  $a'$  y los de  $(y_n)$  son  $b$  y  $b'$ , ¿qué se puede asegurar de los límites de oscilación de la sucesión  $(u_n)$  de  $\mathbb{R}^2$ , donde  $u_n = (x_n, y_n)$ ?

- 1.7. Dados  $A, B \subset \mathbb{R}^p$ , se llama distancia de  $A$  a  $B$  al número  $d(A, B) = \inf \{d(x, y) / x \in A, y \in B\}$ . Si  $A$  y  $B$  son compactos, pruébese que existen  $a \in A$  y  $b \in B$  tales que  $d(A, B) = d(a, b)$ .

- 1.8. Sean  $A$  y  $B$  dos conjuntos de puntos de  $\mathbb{R}^p$ . 1.º Hallar la relación de inclusión que liga a  $\text{Fr}(A \cup B)$  con  $\text{Fr}(A) \cup \text{Fr}(B)$ . 2.º Estudiar la cuestión anterior en el caso de ser  $A \cap B = \emptyset$ .

- 1.9. Sea  $(x_n)$  una sucesión de puntos de  $\mathbb{R}^p$ . Pruébese que si  $(x_n)$  es tal que  $\|x_{n+1} - x_n\| < 1/2^n$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ , entonces  $(x_n)$  es una sucesión Cauchy. Si  $(y_n)$  es una sucesión convergente de puntos de  $\mathbb{R}^p$ , pruébese que hay alguna subsucesión  $(y_{n_k})$  de  $(y_n)$  que verifica a la anterior condición.

- 1.10. Sean  $A$  y  $B$  dos conjuntos no vacíos de puntos de  $\mathbb{R}^p$ . Se llama  $A+B$  al siguiente conjunto  $\{a+b/a \in A, b \in B\}$ . Compruébese que si  $A$  es abierto y para cualquiera que sea  $B$ , entonces  $A+B$  es abierto.

- 1.11. Hallar los campos de definición de las siguientes funciones  $(x, y) \mapsto z$ , reales de dos variables reales:

a)  $z = \arcsen \sqrt{2-x-y}$

b)  $z = \frac{L(1+x) + L(1+y)}{L(1-x) + L(1-y)}$

- 1.12. Hallar, si existen, los siguientes límites:

a)  $l = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x+y^2) \sen \frac{1}{xy}$

b)  $l = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sen(xy)}{x}$

c)  $l = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{y}{x+2y}$

d)  $l = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$



- 1.13. Hallar, si existe, el límite  $l$  para  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  de la función:

$$f(x, y) = \frac{x^\alpha y^\beta}{x^2 + xy + y^2}$$

- 1.14. Averiguar si existe el límite siguiente

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{y^2}{x} \sin(x^2 + y^2)$$

- 1.15. Estudiar si existe el siguiente límite, para algún  $n > 2$ :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^n + y^n}{x^2 - y^2}$$

- 1.16. Hallar los límites según direcciones y los límites (si existen) cuando  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  de las siguientes funciones:

1.  $f(x, y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$

2.  $g(x, y) = \frac{x^2 y}{x^2 + y^4}$

- 1.17. Analícese si existe el siguiente límite

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 1}} \frac{Lx + Ly}{x + y - 2}$$

- 1.18. Sea  $\varepsilon: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  un infinitésimo en el origen tal que  $\varepsilon(0) = 1$ . Se considera la función  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  definida por

$$f(x, y) = \frac{3x^2\varepsilon(y) - y^2\varepsilon(x)}{L(x^2 + y^2 + 1)}$$

1. Analizar si  $f$  tiene límite en  $(0, 0)$  según el conjunto  $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / xy \neq 0\}$ .  
2. Analizar si  $f$  tiene límite en  $(0, 0)$ .
- 1.19. Hallar el límite cuando  $(x, y) \rightarrow (a, a)$ , siendo  $a \neq 0$ , de la siguiente función:

$$f(x, y) = \frac{(x - y)a^n + (a - x)y^n - (a - y)x^n}{(x - y)(a - x)(a - y)}$$

- 1.20. Se considera la función, real de dos variables reales, definida por

$$f(x, y) = \frac{ax + y + bx^2}{\sin y + L(1 + x)} \quad (a, b \in \mathbb{R} \text{ dados})$$

Se pide, para  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ :

- Determinar  $a$  y  $b$  para que sus límites direccionales sean todos iguales.
- Para los  $a$  y  $b$  del apartado anterior, comprobar que  $f$  carece de límite.

- 1.21. Considérese la función, real de dos variables reales, dada por

$$f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{\sin^2 y + L(1 + x^2)}$$

Se pide, para  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ , hallar uno de sus límites direccionales,  $l$ , y comprobar que  $l$  es límite de  $f$  en  $(0, 0)$  (acúdase a los desarrollos limitados de Mac-Laurin de  $\sin^2 y$  y de  $L(1 + x^2)$ ).

- 1.22. Sean  $f$  y  $g$  las siguientes funciones, reales, de dos variables reales:

$$f(x, y) = \frac{x^3 - y^2}{1 - \cos x + y}$$

$$g(x, y) = \frac{x^3 - y^2}{1 - \cos x + |y|}$$

Para  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ , se pide:

- Comprobar que  $f$  carece de límite.
- Hallar el límite de  $g$ .

- 1.23. En  $\mathbb{R}^2$  se considera una recta  $R$  y dos puntos  $a$  y  $b$  situados a distinto lado de la recta. Si  $\gamma$  es una curva continua de  $\mathbb{R}^2$  que une  $a$  con  $b$ , pruébese que  $\gamma$  tiene un punto, al menos, situado sobre la recta  $R$ .

- 1.24. Sea  $C$  el siguiente conjunto, de puntos de  $\mathbb{R}^2$ :

$$C = (\mathbb{R}_+ \times \mathbb{Q}_+) \cup (\mathbb{Q}_- \times \mathbb{R}_+) \cup \\ \cup (\mathbb{R}_- \times \mathbb{Q}_-) \cup (\mathbb{Q}_+ \times \mathbb{R}_-)$$

Hágase una representación esquemática de  $C$  y estúdiase si  $C$  es conexo. Si  $a \in C$  y llamando  $C_a = C - \{a\}$ , determinar en función de  $a$  el número de «componentes conexas» de  $C_a$  (se dice que  $X \subset C_a$  es una componente conexa de  $C_a$  si  $X$  es conexo y no hay otro conexo  $Y$  tal que  $X \subset Y \subset C_a$ ).

## 58 TOPOLOGÍA, LÍMITES Y CONTINUIDAD

1.25. Sea  $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$  una función continua en el conjunto cerrado  $C \subset \mathbb{R}^p$ . Pruébese que la gráfica de  $f$ , esto es,  $G = \{(x, f(x)) | x \in C\}$  es un cerrado de  $\mathbb{R}^{p+q}$ .

1.26. Sea  $C \subset \mathbb{R}^p$  un conjunto dado. Demuéstrese que, si toda función  $f: C \rightarrow \mathbb{R}$  que sea continua en  $C$  está acotada en  $C$ , entonces  $C$  es compacto.

1.27. Si  $C \subset \mathbb{R}^p$  es un conjunto cerrado y no acotado y si  $f: C \rightarrow \mathbb{R}$  es una función continua en  $C$  y que tiene límite  $+\infty$  cuando  $x \rightarrow \infty$ , pruébese que  $f$  tiene mínimo en  $C$ .

1.28. Sea  $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  una función derivable y con derivada continua en  $\mathbb{R}$ . Se considera la nueva función  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  definida por:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\varphi(x) - \varphi(y)}{x - y}, & \text{si } x \neq y \\ \varphi'(x), & \text{si } x = y \end{cases}$$

Estúdiese la continuidad de  $f$  en  $\mathbb{R}^2$ .

1.29. Sea  $f$  la función vectorial, de dos variables reales, cuyas componentes son  $f_1$  y  $f_2$ :

$$f_1(x, y) = \frac{\cos \sqrt{xy} - 1}{y}$$

$$f_2(x, y) = \frac{\operatorname{sen} x - \operatorname{sen} y}{\operatorname{tg} x - \operatorname{tg} y}$$

Estudiar si es posible extender la función  $f$  al conjunto  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | |x| < \pi/2, |y| < \pi/2\}$  de manera que sea continua en él.

1.30. Sea  $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$  una función definida en un conjunto  $C \subset \mathbb{R}^p$ . Pruébese que  $f$  es continua en  $C$  si, y sólo si, se cumple la siguiente condición: para cada abierto  $A \subset \mathbb{R}^q$  existe otro abierto  $A' \subset \mathbb{R}^p$  tal que  $f^{-1}(A) = A' \cap C$ .

1.31. Sean dados una función  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  y un punto  $a \in \mathbb{R}^2$ . Considérese la función  $F: \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $r \mapsto F(r)$ , donde  $F(r)$  es la oscilación de  $f$  en la bola  $B(a, r)$ . Pruébese que:

1. Para todo  $r_0 > 0$  existen los límites  $F(r_0^+)$  y  $F(r_0^-)$ ; en particular, existe  $F(0^+)$ .
2.  $F(0^+)$  es 0 si, y sólo si,  $f$  es continua en  $a$ .

1.32. Sea  $f$  la función, real de dos variables reales, definida por

$$f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 - (x^2 + y^2)}, \quad f(0, 0) = a$$

1. Hallar el mayor valor del número real  $r$  tal que  $f$  está definida en la bola abierta  $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 < r\}$ .
2. Analizar si  $f$  es continua en  $C$ .
3. Analizar si es uniformemente continua en  $C$ .

1.33. Sean dadas dos funciones reales  $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  y  $\psi: [0, \infty[ \rightarrow \mathbb{R}$ , con  $\varphi \neq 0$ . Se considera la función  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  definida por:

$$f(x, y) = \begin{cases} \varphi\left(\frac{y}{x}\right)\psi(x^2 + y^2), & \text{si } x \neq 0 \\ \psi(y^2), & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

1. Obtener una condición necesaria y suficiente para que  $f$  tenga todos sus límites direccionales en  $(0, 0)$ . Hallar éstos.
2. Si  $\varphi$  no es constante, obtener una condición para que los límites anteriores sean todos iguales. Hallarlos.
3. Si  $\varphi$  no es constante, y si todos los límites anteriores son iguales, hallar una condición necesaria y suficiente para que  $f$  tenga límites en  $(0, 0)$ .
4. Si se cumple la condición del apartado anterior, ¿cuándo será  $f$  continua en  $(0, 0)$ ?
5. Si es  $\varphi(t) = |\operatorname{sen}^3(t - 1)|$  y  $|\psi(u)| \leq u^4$ , analizar si  $f$  es continua en  $(0, 0)$ .

1.34. Sea  $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$  una función continua en el conjunto  $C \subset \mathbb{R}^p$  y sea  $(x_n)$  una sucesión de Cauchy de puntos de  $C$ . Analícese si la sucesión  $(f(x_n))$  ha de ser, necesariamente, de Cauchy. Estudiar la misma cuestión si, además,  $C$  es cerrado.

1.35. Se dice que una aplicación  $f: \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^p$  es contractiva si existe  $k \in \mathbb{R}$ ,  $0 < k < 1$ , tal que

$$\|f(x) - f(y)\| \leq k\|x - y\|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^p$$

Si  $f$  es aplicación contractiva, pruébese que: 1) existe un punto  $a \in \mathbb{R}^p$  tal que  $f(a) = a$  (se dice que  $a$  es un punto fijo); 2) en  $\mathbb{R}^p$  sólo hay un punto fijo de  $f$ ; 3) si en la anterior relación fuese  $k = 1$  (para  $x \neq y$ ), puede suceder que no existe un punto fijo.

- 1.36. Sea  $f: \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^p$  una aplicación tal que, para cualesquiera que sean  $x, y \in \mathbb{R}^p$ :

$$\|f(x) - f(y)\| < \|x - y\|$$

- a) Pruébese que la aplicación  $\varphi: \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ , definida por  $\varphi(x) = \|f(x) - x\|$ , es continua en  $\mathbb{R}^p$ .  
 b) Si  $C \subset \mathbb{R}^p$  es un conjunto compacto y si  $f(C) \subset C$ , pruébese que existe  $a \in C$  tal que  $f(a) = a$ .
- 1.37. Sea  $C \subset \mathbb{R}^p$  un conjunto dado y considérese la función  $f: \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$   $f(x) = d(x, C)$ , donde  $d(x, C)$  es la distancia de  $x \in C$ , es decir,

$$d(x, C) = \inf \{d(x, c) / c \in C\}$$

Pruébese que  $f$  es uniformemente continua en  $\mathbb{R}^p$ .

- 1.38. Sea  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  la función definida mediante

$$f(x, y) = \begin{cases} (x+y) \cos \frac{\pi}{x} \cos \frac{\pi}{y}, & \text{si } x \neq 0 \text{ e } y \neq 0 \\ 0, & \text{si } x = 0 \text{ o } y = 0 \end{cases}$$

1. Estudiar la continuidad de  $f$  en  $\mathbb{R}^2$ .
2. Estudiar la continuidad uniforme de  $f$  en el conjunto  $]0, 1[ \times ]0, 1[$ .

- 1.39. Sea  $f$  la función real definida en  $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$  mediante

$$f(x, y) = \sin^2 \frac{1}{x^2 + y^2}$$

Estudiar la continuidad uniforme de  $f$  en los siguientes conjuntos:

1.  $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 0 < x^2 + y^2 < 1\}$ .
2.  $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 > 1\}$ .

- 1.40. Sea  $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$  una función, definida en un conjunto  $C \subset \mathbb{R}^p$ . Pruébese que  $f$  es uniformemente continua en  $C$  si y sólo si lo son sus  $q$  componentes  $f_1, f_2, \dots, f_q$ .

- 1.41. Si  $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$  es una función continua en el conjunto cerrado y no acotado  $C \subset \mathbb{R}^p$  y si  $f$  tiene límite  $l \in \mathbb{R}^q$  en el infinito, pruébese que entonces  $f$  es uniformemente continua en  $C$ .



## SOLUCIONES

- 1.1.  $C_1 = C \cup \text{Fr}(C) = \bar{C}$ .
- 1.2.  $d(a, b) \leq d(a, a_0) + d(a_0, b_0) + d(b_0, b) \leq d(a_0, b_0) + \delta(A) + \delta(B)$ .
- 1.3.  $x \in C_\rho \Rightarrow \exists c \in C/d(x, c) < \rho \Rightarrow x \in B(c, \rho) \subset C_\rho \Rightarrow x$  interior de  $C_\rho$ .
- 1.4.  $\bar{C} = (\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*) \cup (\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*)_h \cup \text{Fr}(C) = (\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+) \cup (\mathbb{R}_- \times \mathbb{R}_-)$ ,  $\bar{C} = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$  (se denota por  $K^*$  a  $\{x \in K/x \neq 0\}$ ).
- 1.5.  $\bar{C} = \emptyset$ ,  $\bar{C} = \bar{A}$ ,  $\text{Fr}(C) = \bar{C}$ .
- 1.6. Tiene 2, 3 ó 4 límites de oscilación, de entre los puntos  $(a, b)$ ,  $(a', b)$ ,  $(a, b')$  y  $(a', b')$ ; de ellos, dos son los 1.º y 4.º o los 2.º y 3.º.
- 1.7.  $d(x_n, y_n) \rightarrow d(A, B)$  con  $x_n \in A$ ,  $y_n \in B$ ;  $\exists (x'_n)$  subsección de  $(x_n)$  tal que  $x'_n \rightarrow a \in A$ ;  $\exists (x''_n)$  subsección de  $(x'_n)$  tal que  $y''_n \rightarrow b \in B$ .
- 1.8. 1.º  $\text{Fr}(A \cup B) \subset \text{Fr}(A) \cup \text{Fr}(B)$ .  
2.º  $\text{Fr}(A \cup B) = \text{Fr}(A) \cup \text{Fr}(B)$ .
- 1.9. 1.º  $\|x_{n+p} - x_n\| \leq \frac{(1 - 1/2^p)}{2^n - 1} < \frac{1}{2^n - 1}$ .  
2.º  $a = \lim y_n$ ;  $\forall i \in \mathbb{N}$ ,  $\exists y_{n_i}/\|y_{n_i} - a\| < 1/2^{i+1}$ ,  $\forall n \geq n_i$ .
- 1.10. Si  $B(a, \varepsilon) \subset A$ , entonces  $B(a + b, \varepsilon) \subset A + B$ .
- 1.11. a)  $1 < x + y < 2$ .  
b)  $-1 < x < 1$ ,  $-1 < y < 1$ ,  $x \neq y$ .
- 1.12. a) Infinitésimo por acotada,  $l = 0$ .  
b)  $\text{sen}(xy) \sim xy$ ,  $l = a$ .  
c) Las direcciones son distintas, no existe  $l$ .  
d) En polares: infinitésimo por acotada,  $l = 0$ .
- 1.13. Polares;  $\alpha + \beta \leq 0 \Rightarrow \nexists l$ ;  $\alpha + \beta > 0$ ,  $|f(x, y) - 0| < \rho^{\alpha+\beta-2}/(1 + \cos \theta \text{ sen } \theta) < 2\rho^{\alpha+\beta-2}$ ,  $l = 0$ .
- 1.14.  $y^2(x^2 + y^2)/x$  carece de límite: para  $x \rightarrow 0$ , según  $x = y^4$  el límite es 1, según  $x = y^5$  el límite es  $\infty$ .
- 1.15. No: según  $y = 0$ , el límite es 0; según  $y = x + x^n$ , el límite es  $\infty$ .
- 1.16. 1. Direccionales = 0; según  $x = y^2$ , límite 1/2; no hay límite.  
2. Direccionales = 0;  $|g(x, y) - 0| < |y|$ ; límite = 0.
- 1.17. No: según direcciones hay límite 1; según la curva  $y - 1 = -(x - 1) + (x - 1)^2$  hay límite -1.
- 1.18. 1. Si: polares  $f(x, y) \sim 3 \cos^2 \theta \varepsilon(y) - \text{sen}^2 \theta \varepsilon(x) \rightarrow 0 + 0$ .  
2. No:  $f(0, y) \rightarrow -1 \neq 0$ .
- 1.19. El numerador es divisible por el denominador;  $f(x, y)$  coincide con una función polinómica para  $x \neq y$ ,  $x \neq a$  e  $y \neq a$ , luego tiene límite en todo punto, que es el límite según  $y = 2a - x$ ; éste vale (L'Hôpital)  $n(n-1)a^{n-2}/2$ .
- 1.20. 1. Direccionales  $(y = mx)(a + m)/(1 + m)$ , si  $m \neq -1$ ;  $\infty$  si  $m = -1$  y  $a \neq 1$ ;  $2b$ , si  $m = -1$  y  $a = 1$ ; son iguales para  $a = 1$  y  $b = 1/2$ .  
2. Según  $y = y(x)$  con  $y(0) = 0$ ,  $y'(0) = -1$ ,  $y''(0) = 1$  e  $y'''(0) = \lambda$ , el límite es  $\lambda/(3 + \lambda)$ , variable.
- 1.21.  $l = 1$ . Cerca de 0 es  $\text{sen}^2 y > t^2/2$ ,  $L(1 + t^2) > t^2/2$ ,  $|t^2 - \text{sen}^2 t| < t^4$  y  $|t^2 - L(1 + t^2)| < t^4$ , luego es también  $|f(x, y) - 1| < 2(x^4 + y^4)/(x^2 + y^2)$ ; por ello,  $f(x, y) - 1 \rightarrow 0$ .
- 1.22. 1. Posible límite 0; según  $y = \lambda x^2$  el límite es 0 si  $\lambda \neq -1/2$  e  $\infty$  si  $\lambda = -1/2$ .  
2. Posible límite 0; cerca de  $(0, 0)$  es  $|f(x, y) - 0| < |x^3 - y^2|/(x^2/4 + |y|) < 4|x^3/x^2 + |y^2||y| = 4|x| + |y| \rightarrow 0$ .
- 1.23.  $\gamma = f([\alpha, \beta])$ , dividamos los puntos  $t \in [\alpha, \beta]$  atendiendo al lado al que pertenece  $f(t)$ , formando una partición  $I_1, I_2$  de  $I$ ; si  $t_0 = \sup I_1$ , entonces  $f(t)$  está en  $R$ .

- 1.24.  $C$  es conexo.  $C_a$  nunca es conexo. Sea  $a = (x, y)$ ; si  $x \neq 0$  e  $y \neq 0$ , hay dos componentes conexas; si  $x = 0$  e  $y \notin \mathbb{Q}$ , hay 2; si  $x = 0$  e  $y \in \mathbb{Q}^*$ , hay 3; si  $y = 0$  y  $x \notin \mathbb{Q}$ , hay 2; si  $y = 0$  y  $x \in \mathbb{Q}^*$ , hay 3; si  $x = 0$  e  $y = 0$ , hay 4.
- 1.25.  $(a, b) \in \bar{G}$ ;  $a = \lim x_n$  y  $b = \lim f(x_n)$  con  $x_n \in C$ ;  $a \in C$ ;  $f(x_n) \rightarrow f(a)$ ;  $b = f(a)$ ;  $(a, b) \in G$ .
- 1.26. Contrarrecíproco.  $C$  no cerrado  $\Rightarrow \exists a \in C$ ,  $a \notin \bar{C}$ ,  $f(x) = d(a, x)$  no acotada.  $C$  no acotada  $\Rightarrow f(x) = d(o, x)$  no acotada.
- 1.27. Sea  $k \in f(C)$ ,  $\exists h > 0$  tal que  $\|x\| > h \Rightarrow f(x) > k$ ;  $C_1 = \{x \in C / \|x\| \leq k\}$  es compacto,  $\exists \min f(C_1) = \min f(C)$ .
- 1.28. Si  $x \neq y$ ,  $f$  continua; si  $(x, y) \rightarrow (a, a)$ ,  $f(x, x) \rightarrow \varphi'(a) = f(a, a)$  y  $f(x, y) - f(a, a) = f'(\xi) - f'(a) \rightarrow 0$ ;  $f$  es continua en  $\mathbb{R}^2$ .
- 1.29. Sí, tomando  $f_1(x, 0) = x/2$  y  $f_2(x, x) = \cos^3 x$ .
- 1.30.  $f$  continua en  $C \Rightarrow \forall x \in f^{-1}(A)$ ,  $\exists \varepsilon_x > 0$  tal que  $B(f(x), \varepsilon_x) \subset A$ ; de « $\varepsilon: \delta$ » aplicado a  $f$  en  $x$ , se tiene  $\delta_x > 0$ ;  $A'$  es la unión de las  $B(x, \delta_a)$ . Se cumple la condición  $\Rightarrow \forall a \in C$  y  $\forall \varepsilon > 0$ , sea  $A = B(f(a), \varepsilon)$  y acudamos al  $A'$ ;  $\exists \delta > 0$  /  $B(a, \delta) \subset A'$ ; para este  $\delta$  se cumple la « $\varepsilon: \delta$ ».
- 1.31. 1.  $F$  es monótona creciente.  
2. La « $\varepsilon: \delta$ » de límite 0 de  $F$  para  $r \rightarrow 0^+$  coincide con la  $\delta$  de « $\varepsilon: \delta$ » del límite de  $f$  en  $a$ .
- 1.32. 1. La distancia del origen a la curva  $x^2y^2 - (x^2 + y^2) = 0$  (menos el origen) es mínima cuando la pendiente ( $y = mx$ ) es  $m = 1$ ; esta distancia vale  $r = \sqrt{2}$ .  
2. En  $(x, y) \neq (0, 0)$  continuidad (obvia); en  $(0, 0)$  el límite es 0; pues llamando  $x^2 + y^2 = \rho$ , para  $\rho < 1/2$  es  $(x^2 + y^2) - x^2y^2 > \rho^2 - \rho^4 > \rho^2 - \rho^2/4 = 3\rho^2/4$ , luego  $|f(x, y) - 0| < \rho^4/(3\rho^2/4) \rightarrow 0$ ; tomar  $a = 0$ .  
3. No, para  $(x, y) \rightarrow (1, 1)$  es  $f(x, y) \rightarrow \infty$ .
- 1.33. 1. Existe el límite  $l$  de  $\psi$  en 0; según  $y = mx$ ,  $\varphi(m) = l$ .  
2.  $l = 0$ , los límites valen 0.  
3.  $\varphi$  acotada.  
4.  $\psi(0) = 0$ .  
5.  $\psi(0) = 0$ ,  $\psi(0^+) = 0$ ,  $\varphi$  acotada, luego  $f$  tiene límite 0 en  $(0, 0)$ .
- 1.34. 1. No,  $C = \{x \in \mathbb{R} / x > 0\}$ ,  $f(x) = 1/x$ ,  $x_n = 1/n$ .  
2. Sí;  $(x_n) \rightarrow l \in C$ ,  $(f(x_n)) \rightarrow f(l)$ .
- 1.35. 1. Sea  $x_0$  cualquiera y  $x_n = f(x_{n-1})$  para  $n \in \mathbb{N}$ ;  $\|x_{n+1} - x_n\| \leq k^n \|x_1 - x_0\|$ ;  $(x_n)$  de Cauchy;  $a = \lim x_n$  es un punto fijo.  
2.  $a$  y  $b$  fijos  $\Rightarrow \|a - b\| < \|a - b\|$ .  
3.  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = (x + \sqrt{x^2 + 1})/2$ .
- 1.36. a)  $\varepsilon > 0$ ,  $\delta = \varepsilon/2$ ;  $\|\varphi(x) - \varphi(x')\| \leq \|(f(x) - x) - (f(x') - x')\| < 2\|x - x'\| = \varepsilon$ .  
b)  $\varphi$  tiene mínimo  $\varphi(a)$ ,  $a \in C$ ;  $a \neq f(a) \Rightarrow \varphi(f(a)) < \varphi(a)$  falso.
- 1.37. Dados  $x \in \mathbb{R}^p$  y  $\varepsilon > 0$ ,  $\exists c \in C$  /  $d(x, c) \leq d(x, C) + \varepsilon$ ;  $d(x', A) \leq d(x', c) \leq d(x', x) + d(x, c) \leq d(x', x) + d(x, C) + \varepsilon < d(x', x) + d(x, C)$ ;  $|d(x', C) - d(x, C)| < d(x, x')$ ; tómese  $\delta = \varepsilon$ .
- 1.38. 1. Continua en  $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^* \cup \{(0, 0)\}$ .  
2. No es uniformemente continua en  $C$ :  $(x_n, y_n) = (1/2, 1/(2n))$  y  $(x'_n, y'_n) = (1/2, 1/(2n+1))$ .
- 1.39. 1. No:  $(x_n, y_n) = (0, 1/\sqrt{2n\pi})$  y  $(x'_n, y'_n) = (0, 1/\sqrt{(2n+\pi/4)\pi})$ ,  $\varepsilon_0 = 1/2$ .  
2. Sí:  $|f(x, y) - f(x', y')| < |1/\rho^2 - 1/\rho'^2| = \frac{|\rho - \rho'|(\rho + \rho')}{\rho^2 \rho'^2} < 2|\rho - \rho'|$ ,  $\delta = \varepsilon/2$ .
- 1.40. Condición « $\varepsilon: \delta$ » para  $f \Rightarrow$  « $\varepsilon: \delta$ » para los  $f_i$  con igual  $\delta$ . Condición « $\varepsilon: \delta$ » para las  $f_i \Rightarrow$  « $\varepsilon: \delta$ » para  $f$  con el  $\delta$  correspondiente al  $\varepsilon/\sqrt{q}$  en las  $f_i$ .
- 1.41.  $\exists k > 0$  /  $\|x\| \geq k \Rightarrow \|f(x) - I\| < \varepsilon/2$ ;  $C_1 = \{x \in C / \|x\| \geq k\}$ ,  $C_2 = \{x \in C / \|x\| \leq 2k\}$ ;  $C_2$  compacto, « $\varepsilon: \delta$ » en  $C_2$ ;  $\min\{\delta, k\}$ .





*El autor dispone, también para este segundo capítulo, de un extraño relato, recién descifrado, y se aventura a incluirle aquí, a modo de exordio. No quiere el autor ocultar al lector que el contenido del relato tiene muy poca enjundia matemática, pues sólo habla, y poco, de la carencia de plano tangencial en un punto un tanto singular; pero el autor entiende que este asunto, lo del plano tangente, es de tal fuste que bien merece uno y mil relatos.*

#### EL CAMBIAZO DE UN HUEVO GALÁCTICO

Recordad el ya lejano viaje tripulado de una aeronave fuera de nuestro sistema planetario. Recordad que se nos dijo que algo raro pasó en aquel viaje, algo funesto, que cambió su ruta y llevó la nave a alejarse más y más de nosotros, sin posibilidad de regresar. Recordad que hubo mil rumores que decían que la nave retornó, que sobrevivió un solo tripulante, el astronauta Ívlov, el cual acabó perdiendo el juicio. Recordad que circularon mil versiones de las cosas disparatadas que se le atribuían a este desventurado.

Creo yo tener hoy pruebas fehacientes de que Ívlov regresó, de que Ívlov dijo que habían descubierto un mundo habitado por seres extraños, a los que llamó soef-soef, de que Ívlov, no sé si cuerdo o ya demente, contó muchas cosas sobre su estancia en el planeta de los soef-soef, de que las autoridades de la Tierra se han esforzado por ocultar estas noticias y han hecho desaparecer cuantas pruebas han podido de este asunto. No obstante, no se ha perdido el rastro de todo ello; yo dispongo, a buen recaudo, de uno de sus abundantes manuscritos que, a pesar de encontrarse bastante deteriorado, se ha podido interpretar satisfactoriamente.

Si bien es verdad que el manuscrito se ocupa de un asunto que da poca luz sobre las gentes de aquel planeta lejano y sus vidas, es una prueba de que Ívlov volvió y habló, de que los soef-soef existen y de que tienen hechuras muy distintas de las nuestras. Digamos ya, pues, lo que, en opinión de los expertos, se desprende de lo que aún puede leerse en el susodicho manuscrito.

Los soef-soef, al menos aquellos de los que tenemos noticias, se asemejan a los monstruos fabulosos de la mitología de la antigua Grecia: son unos seres con apariencia humana de cintura para arriba y el resto de su cuerpo se parece al de un ave. Se ignora si son alados, pero se sabe que son ovíparos; sus huevos son de forma y tamaño similares a los de los avestruces, y su período de incubación es larguísimo, de unos treinta meses. Para mantener los huevos a la temperatura pertinente durante todo este período, en lugar de ubicarse sobre ellos, como hacen aquí las aves, allá acuden a un método bastante original: colocan el huevo verticalmente con su parte más puntiaguda hacia abajo, apoyado en tres puntos situados algo por debajo de su ecuador, y sobre su parte más plana (la de arriba) se deja caer lentamente un delgado chorro de agua, a la temperatura adecuada, la cual desciende por el huevo lamiendo toda su cáscara. A nadie se le escapa que este método tiene el serio inconveniente de no ofrecer suficientes garantías sobre la maternidad del ser que va a nacer, pues se pueden producir, con gran facilidad, sustituciones de unos huevos por otros, ya que todos se encuentran, juntos, en una misma sala, que es una inmensa incubadora comunal. También suele ocurrir algo que es aún peor: que un huevo con vida sea sustituido por otro sin ella. Nada tiene, pues, de particular que los futuros padres y madres soef-soef acudan a las más variadas artimañas para evitar, a toda costa, que estas cosas ocurran.



# 2

En nuestro manuscrito se relata el ardid al que acudió una madre soef-soef, llamada Osaca Is-Rop, para que nadie, subrepticamente, se apropiase de su huevo, mejor dicho, para poderle recuperar en el caso de que alguien la diera el cambiazó. En su depósito de agua, aquel del que salía el agua caliente que bañaba a su huevo, Osaca Is-Rop añadió una sal, parecida a nuestro carbonato cálcico, de modo que el agua que de él salía contuviera gran cantidad de ella, en disolución, cosa esta que nacie apreciaría a simple vista. De esta disolución incolora, se iban depositando en el huevo pequeñas cantidades de sal, que quedaban adheridas fuertemente en su parte de abajo, a modo de incipiente estalactita. A los pocos días, sin más que pasar el dedo por allí, Osaca Is-Rop pudo apreciar un pequeño abultamiento de tipo esférico, algo así como un minúsculo grano que empieza a nacer, aún sin punta, redondeado en su cúspide, que no se distinguía a simple vista, pues además de su pequeño tamaño, era de color blanco y quedaba cubierto por el chorro de agua que abandonaba el huevo. Así pues, Osaca Is-Rop había provocado una deformación leve de la superficie del huevo, en las cercanías de su punto más bajo, la cual no se apreciaba aún con nitidez; ella, la superficie, seguía teniendo plano tangente en todos sus puntos, aunque ahora, al recorrer dicha zona, aquél variaba más rápidamente que antes.

Con el correr de los días, el abultamiento inferior del huevo, no sólo aumentaba lentamente de tamaño, sino que también variaba su configuración, pasando de ser redondeado a ser puntiagudo en su cima; parecía una púa o espina que, incluso, podía llegar a herir si se toqueteaba sin cuidado. Acontecía, pues, que la actual superficie del huevo había quedado deformada de modo que en su punto más bajo había dejado de tener plano tangente; este punto es de los que llaman angulosos. Y ya, cuando la longitud de la púa alcanzó entre medio y un milímetro, Osaca Is-Rop retiró la sal del depósito. Periódicamente se dirigía allí, reparaba en la púa y partía tranquila.

Cierto día, Osaca Is-Rop tuvo una corazonada: alguien había cambiado su huevo furtivamente. Sin perder un minuto se dirigió al sitio de su huevo, palpó el que allí había y apreció en él la púa que le distinguía de los demás; no obstante, algo en su interior le decía que aquel no era su huevo. Entonces pidió los permisos pertinentes y, acompañada de la autoridad, fue palpan-do, uno tras otro, todos los huevos de la inmensa incubadora. Al acercarse a uno de ellos, su espíritu maternal le dijo que aquel era el suyo; al palparlo, vio que no tenía la púa, pero luego, haciendo una inspección más detallada, en la parte baja de aquel huevo se detectaron unas pequeñas adherencias, lo que resultó ser los restos de aquella, que no pudo ser eliminada del todo por el ladrón. Se hicieron las pertinentes averiguaciones, de las que se dedujo que Osaca Is-Rop tenía razón; se le devolvió su huevo y se castigó severamente al culpable de todo aquello.

No parece desprenderse de lo dicho que dejarse guiar sólo por la intuición y por los palpitos, olvidando el razonar sobre las cosas, deba ser nuestra norma de conducta. Pero tampoco es aconsejable despreciar ni los presentimientos ni los barruntos; a unos y a otros se les debe tener en cuenta para modificar, si hay precisión de ello, algunas de nuestras lógicas conclusiones.

Gudor Ben Jusá



## CAPÍTULO 2

## Diferenciación

---

2.1. Derivadas parciales.—2.2. Funciones diferenciables.—2.3. Propiedades de las funciones diferenciables.—2.4. Derivadas sucesivas.—Ejercicios y problemas.

---

Siguiendo con nuestro análisis de las funciones de varias variables, nos ocupamos ahora de evaluar la variación, de una tal función, en comparación con lo que varían aquéllas o, dicho de otro modo, con sus incrementos; se trata de relacionar aquella variación con estos incrementos y hacerlo cuando los cambios en los valores de las variables son pequeños o, aún mejor, cuando ellos tienden a cero.

Se van a estudiar funciones «lisas», que (además de ser continuas) no tengan cambios abruptos; es decir, en las que, con «pequeños» cambios de las variables, no sólo se obtienen «pequeños» cambios en el valor de la función, si no que también acontezca que la relación entre aquélla y estas variaciones sea «casi» lineal. Dicho de otro modo, vamos a considerar funciones que, cerca de cada uno de sus puntos, se comportan de modo muy parecido a como lo hacen las funciones lineales, esto es, que pueden aproximarse muy bien, en las cercanías de cada uno de sus puntos, por una función lineal (que dependerá del punto que se esté considerando). Si esta similitud con lo lineal se produce cuando se incrementa una sola de las variables, se dice que la función es derivable respecto de ella; si la «casi» linealidad lo es respecto de la variación conjunta de todas las variables, se dice que la función es diferenciable.

## 2.1. DERIVADAS PARCIALES

Según recordaremos, cuando se estudiaban las cuestiones relativas a la derivada de una función  $x \mapsto \varphi(x)$ , de una sola variable real  $x$ , se vio que la derivada  $\varphi'(a)$ , en un punto  $a \in \mathbb{R}$ , es el límite (si existe y es finito):

$$\varphi'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\varphi(x) - \varphi(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varphi(a + h) - \varphi(a)}{h} \quad [1]$$

Pero nosotros, ahora, vamos a considerar una función de varias variables  $\mathbf{x} \mapsto f(\mathbf{x})$ , donde  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_p)$  es un vector de  $\mathbb{R}^p$  (las variables son  $x_1, x_2, \dots, x_p$ ), y un punto  $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^p$ .